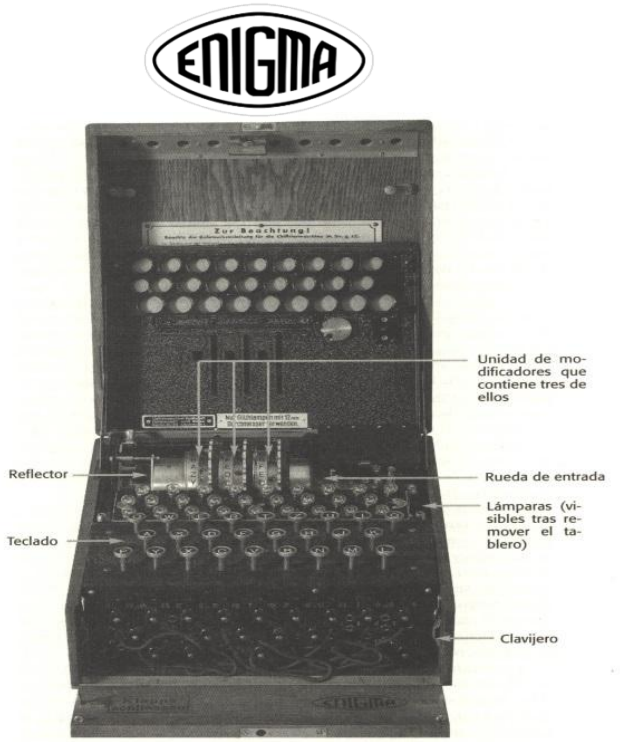
Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido



2do. Cuatrimestre de 2026

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Departamento de Computación
Facultad de Cs. Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires



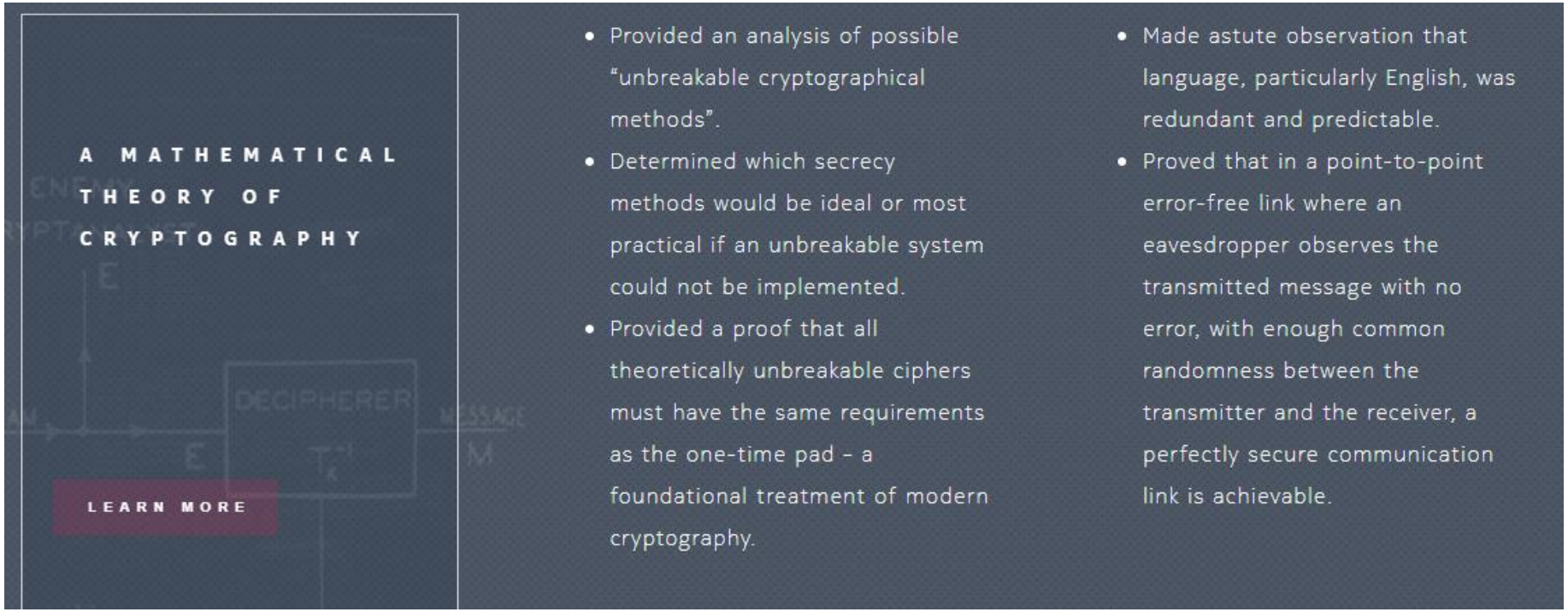


Seguridad en Redes

Fundamentos

http://www.moonmentum.com/blog/tag/alan-mathison-turing

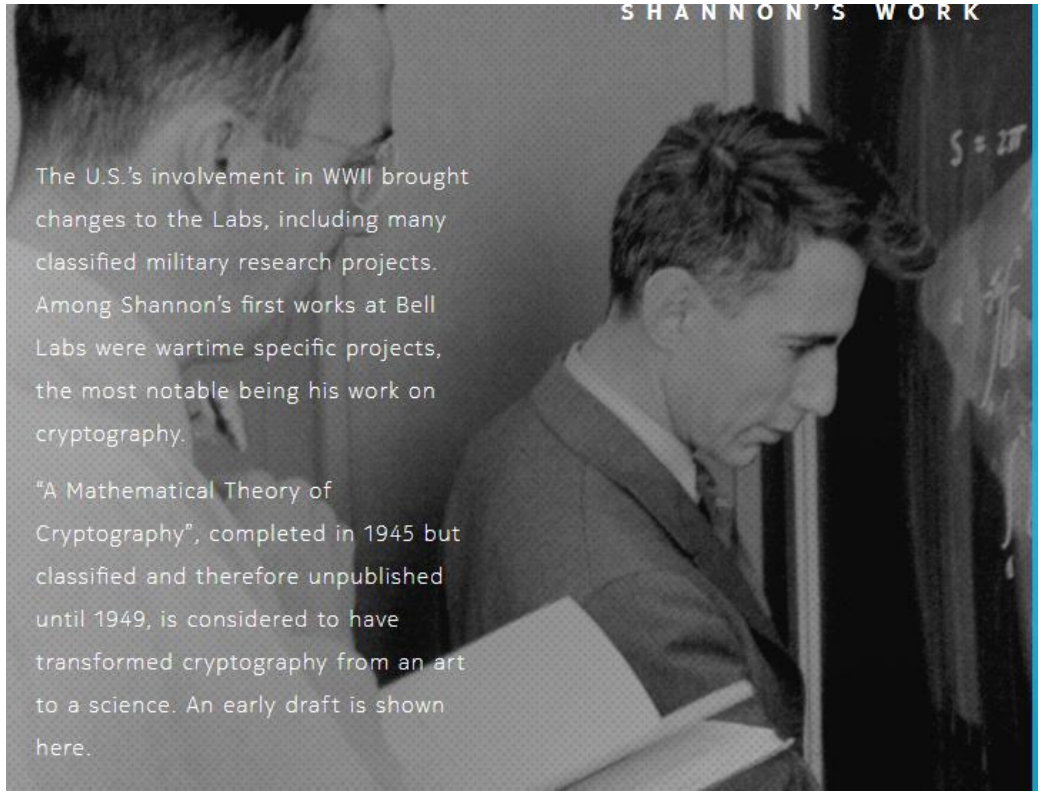
Una teoría de la criptografía



Reporte interno Bell Labs:
https://www.iacr.org/museum/shannon/shannon45.pdf

Paper público:
C. E. Shannon, "Communication theory of secrecy systems" in *The Bell System Technical Journal*, vol. 28, no. 4, pp. 656-715, Oct. 1949

Una teoría de la criptografía



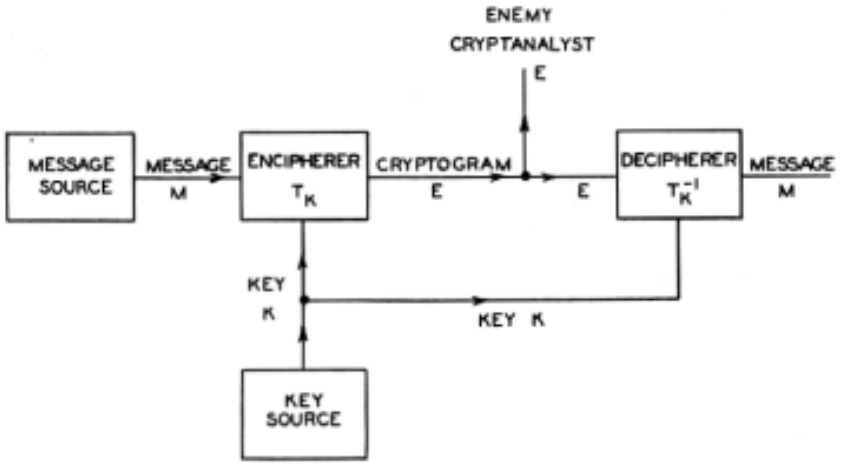


Fig. 1—Schematic of a general secrecy system.

Agenda

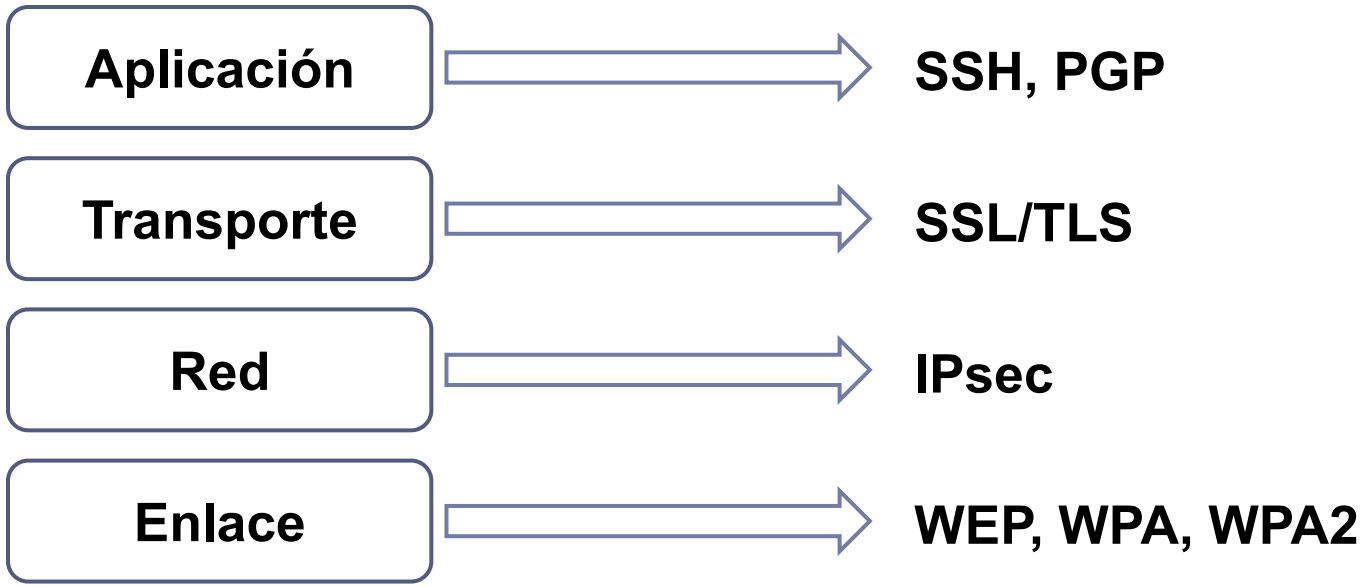
- Marco de Trabajo
- Introducción a la Criptografía
- Algoritmos de Simétricos y de Clave Pública
- Firma Digital – Integridad

Marco de Trabajo - Conceptos

- **Confidencialidad:** Los mensajes sólo deben poder ser entendidos por las partes especificadas en la comunicación.
- **Integridad:** Los mensajes enviados no pueden ser modificados durante su transmisión.
  - Originalidad: El mensaje no es una copia artificial repetida
  - Temporalidad: El mensaje no fue demorado maliciosamente
- **Autenticación:** Ninguna parte puede asumir en forma no autorizada la identidad de otra parte.
- **Control de acceso (Autorización):** Solo ciertos usuarios remotos pueden realizar ciertas acciones permitidas
- **Disponibilidad:** Todo usuario potencial tendrá su oportunidad de ser considerado y eventualemente admitido (ataque DoS)
- **No Repudiación:** Ninguna de las partes puede negar haber participado en una transacción.

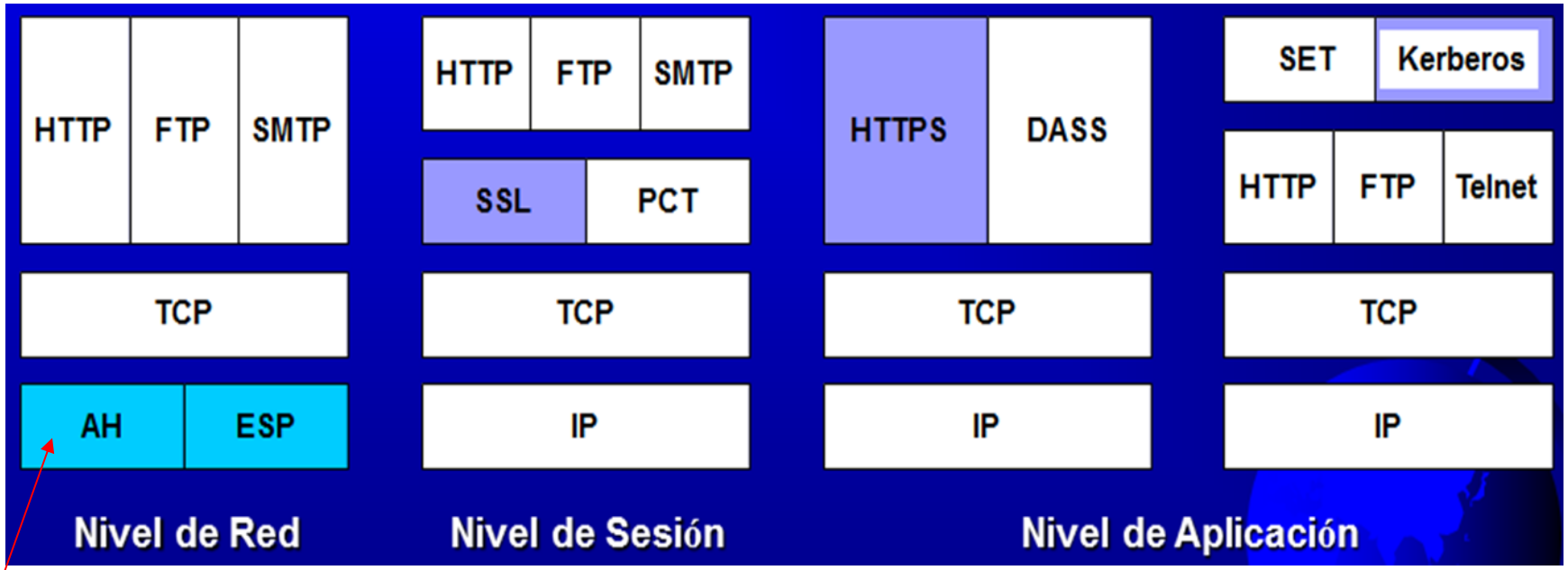
Ante cada tecnología de Seguridad Informática debemos preguntarnos: ¿Cual subconjunto de propiedades provee?

Protocolos y Capas



- La seguridad se implementa para resolver diferentes potenciales **problemas en diferentes capas** de la arquitectura de una red.

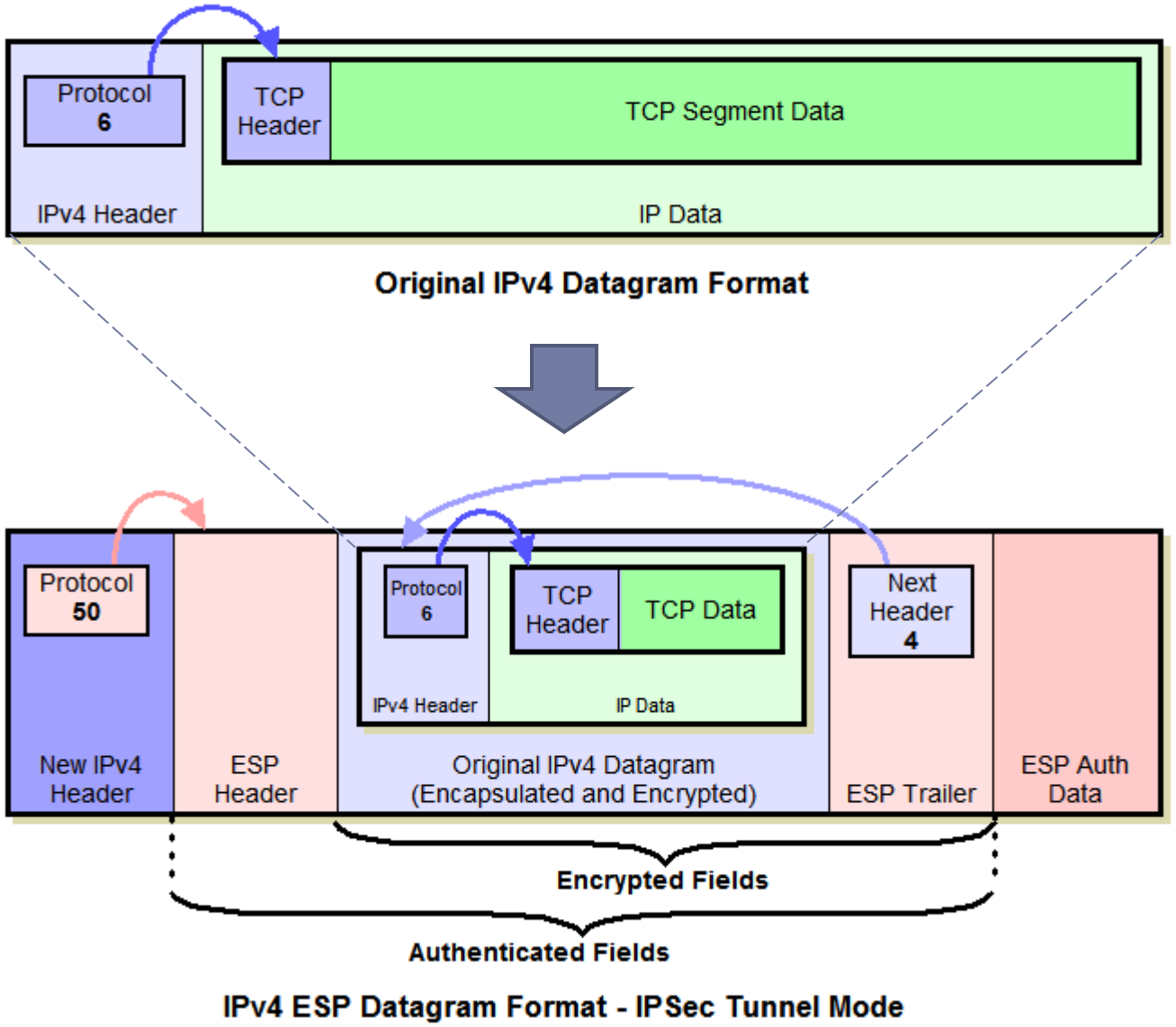
Seguridad en las Capas



Ejemplo: Conjunto **IPsec** de protocolos

- Para la Capa de Red
- **Authentication Header** (AH) proporciona integridad, autenticación y no repudio.
- **Encapsulating Security Payload** (ESP) proporciona confidencialidad

IPSec (AH y ESP)



Introducción a la Criptografía

κρύπτω *krypto*, «**oculto**» y γράφως *graphos*, «**escribir**»
literalmente «escritura oculta»

Un recorrido rápido

- Generación de números al azar
- Hashing
- Claves Simétricas
- Claves Asimétricas

Definiciones

- Cifrado
  - Transformación carácter por carácter, o bit por bit, sin importar la estructura lingüística del mensaje
- Código
  - Reemplaza una palabra con otra palabra o símbolo
    - Ej.: código basado en el idioma indígena Navajo, usado por los EEUU en el Pacífico durante la II Guerra Mundial
      https://youtu.be/IoDvpds64gk?t=23

      https://youtu.be/-iTdQGjJ3eI?t=33
    - Un indio Navajo a ambos lados de la línea. Su idioma no tiene reglas, no es muy conocido, no es escrito.





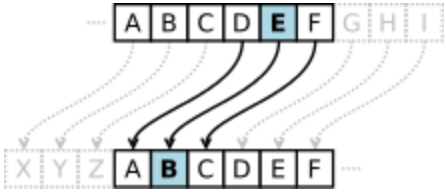
Conceptos

- Los mensajes a ser encriptados se denominan Texto Plano o "***plaintext***".
- Son tomados como una entrada y son transformados por una *función* (algoritmo) parametrizada por una *clave*.
- La salida del proceso de encripción (cifrado) es conocida como "***ciphertext***", o texto encriptado, y constituye los datos a transmitir.

- Se asume que un *intruso* puede escuchar y copiar el ciphertext completo del canal de comunicación (**intruso pasivo**).
- La técnica de descifrar mensajes es llamada *criptoanálisis*.
- Las técnicas de **crear ciphers** (*criptografía*) y de **decifrarlos** (*criptoanálisis*) forman la *criptología*.

Métodos Básicos de Cifrado

- **Sustitución**: cada letra o grupo de letras se reemplazan por otra letra o grupo de letras para enmascarar.
  Se preserva el orden del *plaintext*.
  - Ejemplo:
    - Cifrado del César (Julius Caesar)
      Rotación del alfabeto una cantidad fija
    - Sustitución mono alfabética
      (cada letra se mapea con otra cualquiera; 26!=4x10^26 llaves posibles)

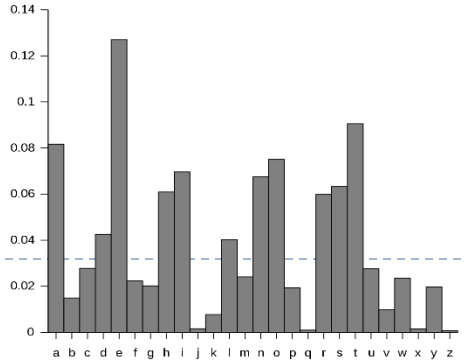


  - Ejemplo:

    texto plano: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

    texto cifrado: Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M

  - Es fácil quebrarlo?
  - Propiedades estadísticas
    de los lenguajes naturales?





Sustitución
Polialfabética
(1 alfabeto diferente por cada letra del mensaje)

Métodos Básicos de Cifrado

- **Transposición**: Se reordenan las letras pero no se "enmascaran"
- La clave de este cifrado es una palabra que no contiene letras repetidas. Por ejemplo: MEGABUCK.
- El propósito de la clave es numerar las columnas, estando la columna número 1 bajo la letra clave más cercana al inicio del alfabeto, y así sucesivamente.
  - El texto plano se escribe horizontalmente, en filas, las cuales se rellenan para completar la matriz si es necesario.
  - El texto cifrado se lee por columnas, comenzando por la columna cuya letra clave es la más baja.

M	E	G	A	B	U	C	K
7	4	5	1	2	8	3	6
p	l	e	a	s	e	t	r
a	n	s	f	e	r	o	n
e	m	i	l	l	i	o	n
d	o	l	l	a	r	s	t
o	m	y	s	w	i	s	s
b	a	n	k	a	c	c	o
u	n	t	s	i	x	t	w
o	t	w	o	a	b	c	d

Plaintext

pleasetransferonemilliondollarsto
myswissbankaccountsixtwotwo

Ciphertext

AFLLSKSOSELAWAIATOOSSCTCLNMOMANT
ESILYNTWRNNTSOWDPAEDOBUOERIRICXB

Principio de Kerckhoffs

"Todos los algoritmos deben ser públicos,
sólo las claves deben ser secretas"

KERCKHOFF, A.: "La Cryptographie Militaire," J. des Sciences Militaires, vol. 9, pp.5-38, Jan. **1883** and pp. 161-191

- Idea: tratar de mantener secreto **el algoritmo** nunca funciona (es decir, la "seguridad por desconocimiento")
- Es el principio usado por la mayoría de los sistemas prácticos de criptografía moderna.

Más información y material en petitcolas.net/kerckhoffs

Longitud de la clave, Factor de Trabajo

- Si el secreto reside en la clave, entonces su longitud es un factor de diseño crítico.
- Clave de 2 dígitos decimales → 100 combinaciones.
  - 6 dígitos → 1 millón de combinaciones
- A mayor longitud de clave, mayor "Factor de Trabajo" o *tiempo requerido del criptoanalista para romper la clave*.
  - El Factor de Trabajo crece exponencialmente con el tamaño de la clave → **El "secreto" se logra con un algoritmo robusto y una clave suficientemente larga para que el tiempo sea impráctico.**
- Cuanto es "suficiente" para el tamaño de clave?
  - 64 bits previene lectura de mails por parte de hermanos menores
  - Claves de 128/256 bits uso comercial rutinario
  - >= 256 bits para sistemas críticos (ej. Defensa)

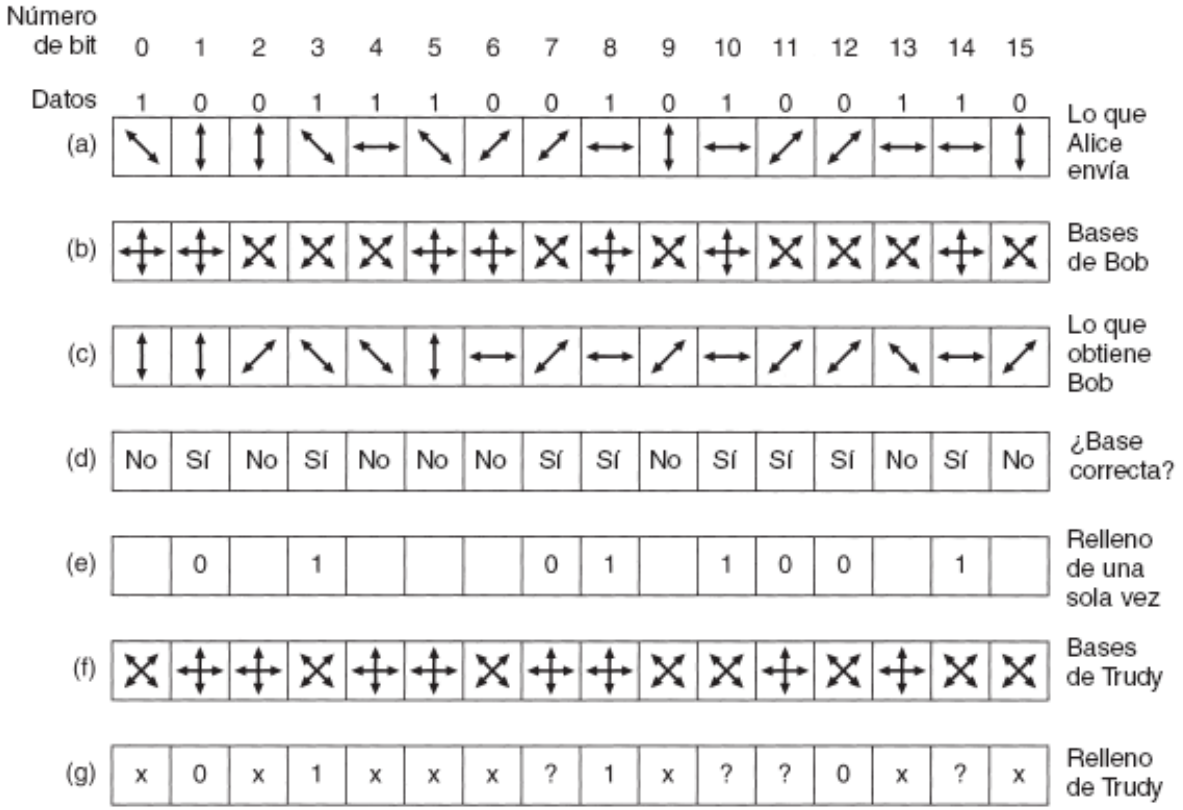
One-Time Pads ("rellenos de una sola vez")

Cifrado Inviolable.

- Elegir un gran **random bit string** como clave (= longitud del texto?)
- Usar Bit XOR para encriptar y desencriptar.
- *"inmune a todos los ataques actuales y futuros sin importar cuánta potencia computacional tenga el intruso"*
  (resultado basado en Teoría de la Información, probado por Claude Shannon en 1945/1949)
- Problema: como distribuir y proteger la clave? **Poco práctico.**

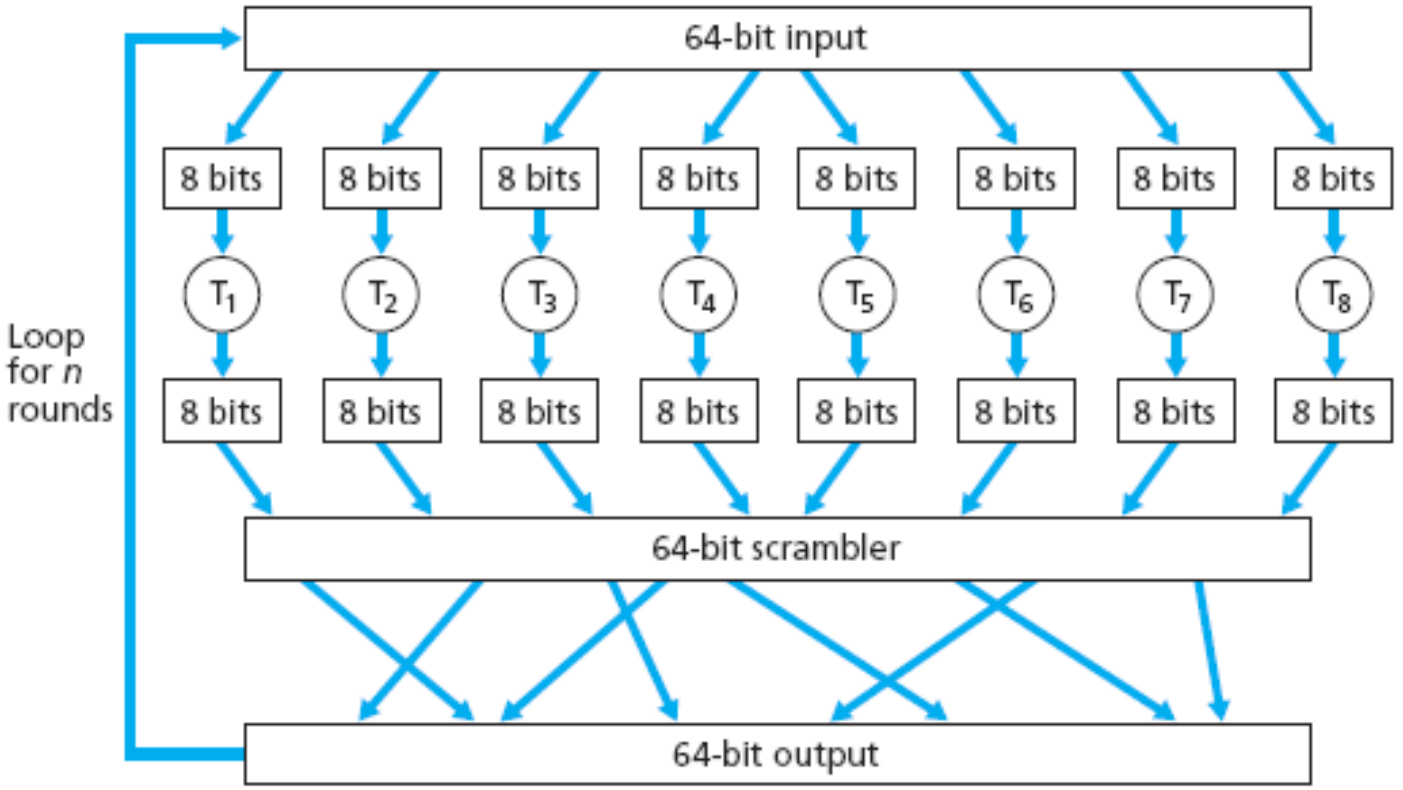
Mensaje 1:	1001001 0100000 1101100 1101111 1110110 1100101 0100000 1111001 1101111 1110101 0101110
Relleno 1:	1010010 1001011 1110010 1010101 1010010 1100011 0001011 0101010 1010111 1100110 0101011
Texto cifrado:	0011011 1101011 0011110 0111010 0100100 0000110 0101011 1010011 0111000 0010011 0000101

Criptografía Cuántica (BB84)



C.H. Bennett and G. Brassard (1984), "Quantum cryptography: public key distribution and coin tossing", Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing, IEEE press., pp. 175-179.

Cifrado de Bloque iterativo

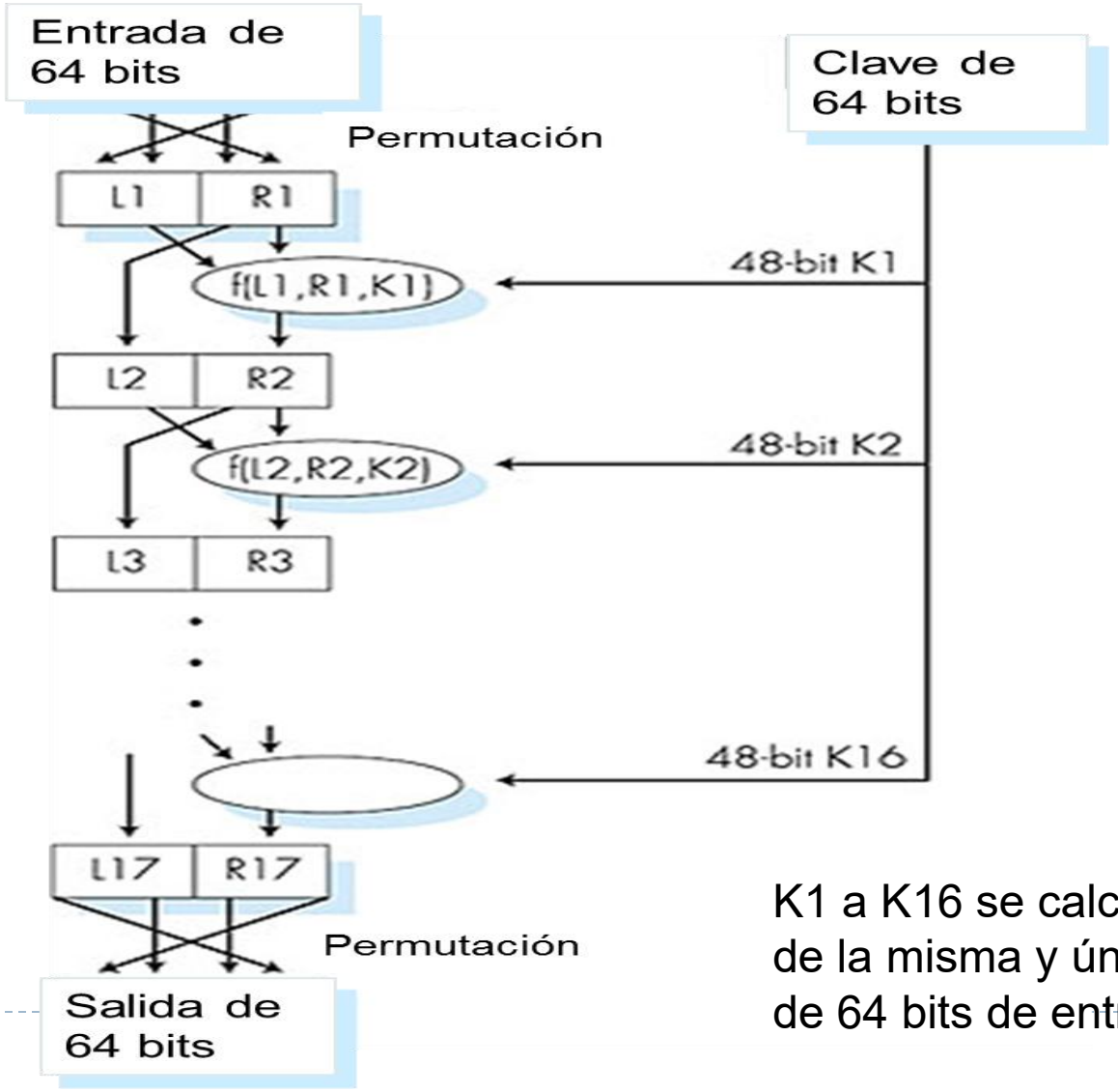


Se toma un **bloque de n bits de texto plano** como entrada y se lo transforma (T) utilizando la clave en un **bloque de n bits de texto cifrado**

DES (Data Encryption Standard - IBM 1977)

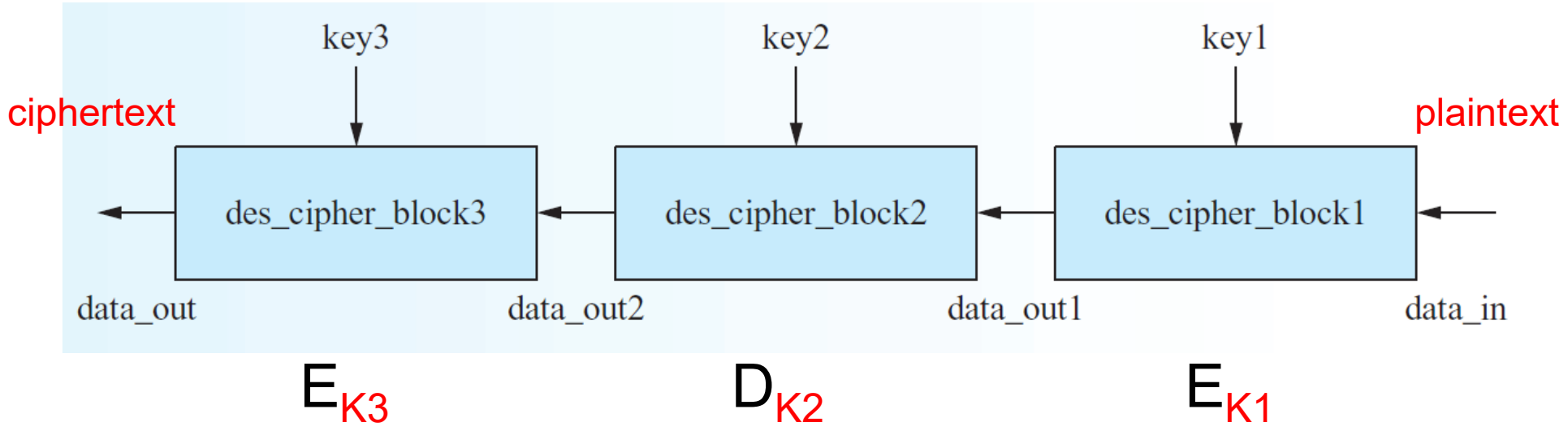
- Se basa en Cifrado de Bloques.
- Orientado a bits, no a caracteres.
- Usa tanto transposición como sustitución.
- Trabaja en bloques de a 64 bits.
- Cada bloque ejecuta 16 iteraciones *con distintas claves*.
- Con el tiempo fue quedando obsoleto el largo de la clave y los ataques por fuerza bruta comenzaron a ser computacionalme más rápidos.
- También se le encontraron vulnerabilidades para algunas claves específicas.
- AES es lo mínimo recomendado hoy en día.
- Claves mas largas resuelven vulnerabilidades en DES.

DES - Detalles



K1 a K16 se calculan a partir de la misma y única clave de 64 bits de entrada

3DES



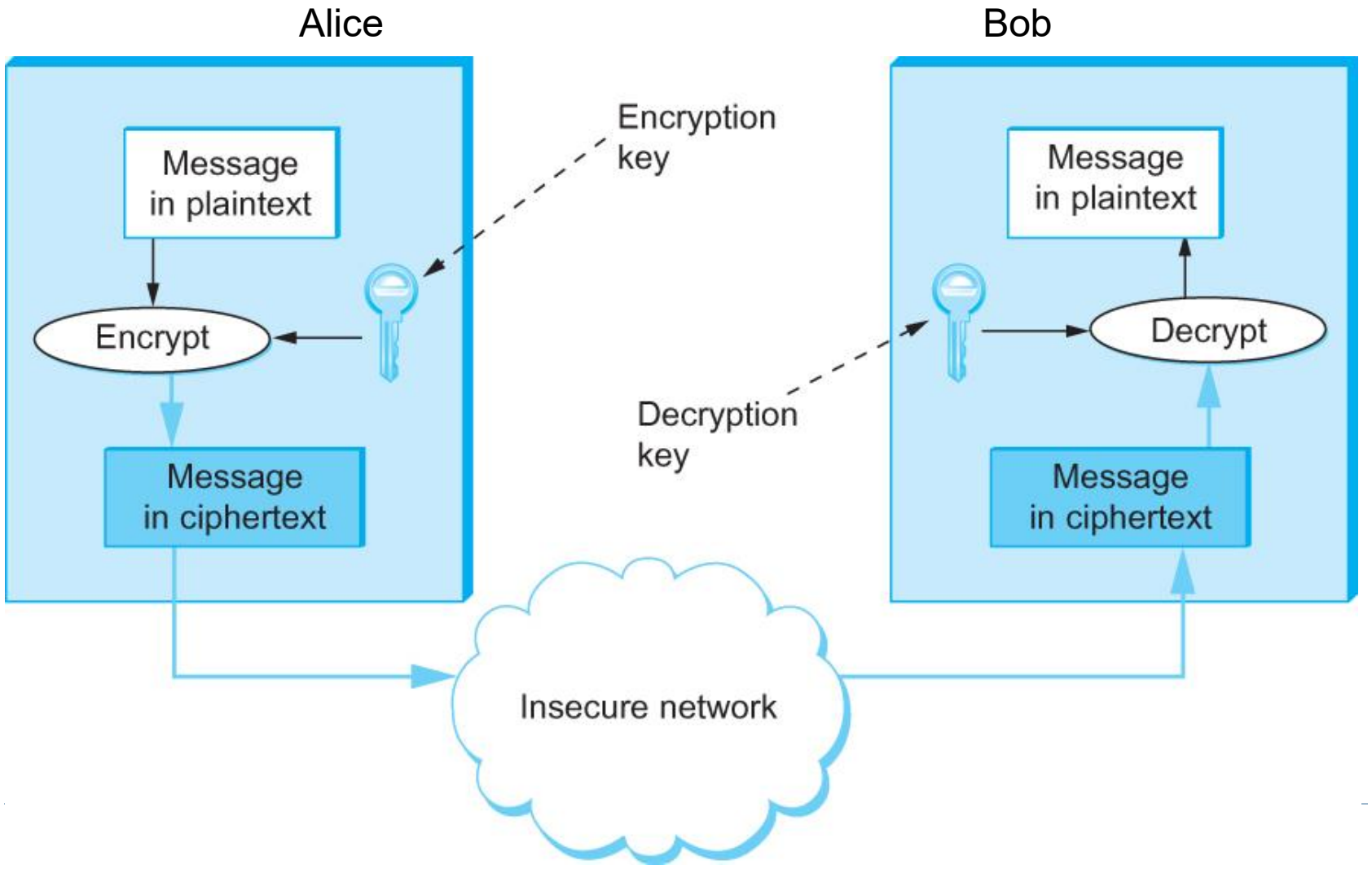
- Encripción: ciphertext=E_k3(D_k2(E_k1(plaintext)))
- Desencripción: plaintext=D_k1(E_k2(D_k3(ciphertext)))

Computer Networks: An Open source Approach (2012) pag. 598

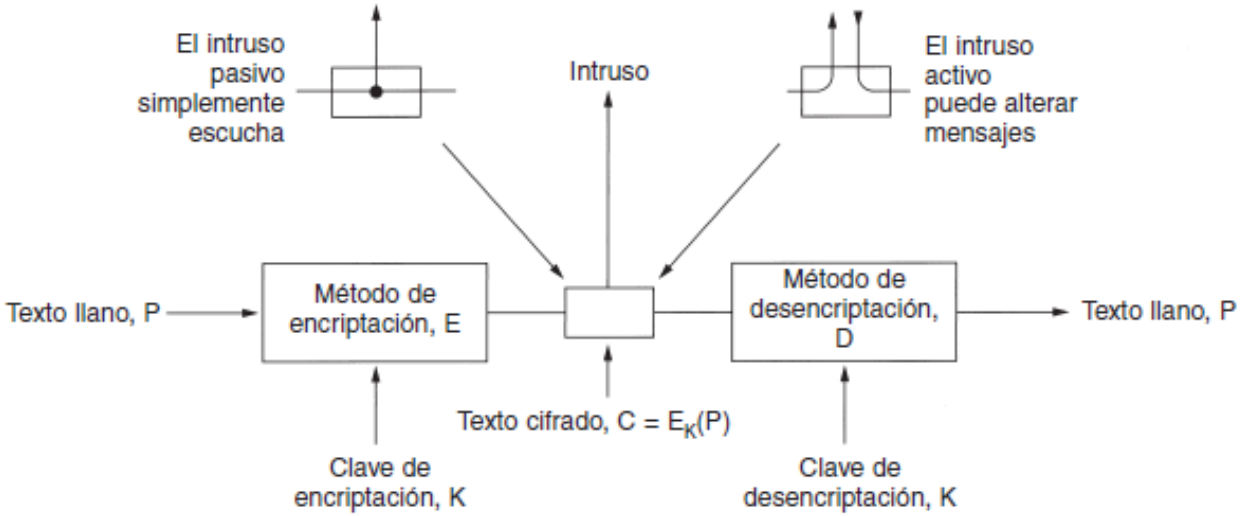
Seguridad en Redes

Algoritmos de clave Simétrica – Cifrado por Clave Privada

Criptografía Simétrica



Modelo de Encriptación



Modelo genérico para clave simétrica

- $C=E_K(P)$ para representar la encripción del plaintext P usando la **clave K** con el método de encripción E, generando el ciphertext C
- En forma similar, $P=D_K(C)$ representa la desencripción de C para obtener, nuevamente, el plaintext P, usando la **clave K**
- En consecuencia $P=D_K(E_K(P))$
- Esto sugiere que E y D son funciones matemáticas de dos parámetros, uno de los cuáles representa la clave

Tanenbaum, Computer Networks – 5 Ed.– pag 767

Seguridad en Redes

Algoritmos de clave Asimétrica - Cifrado por Clave Pública

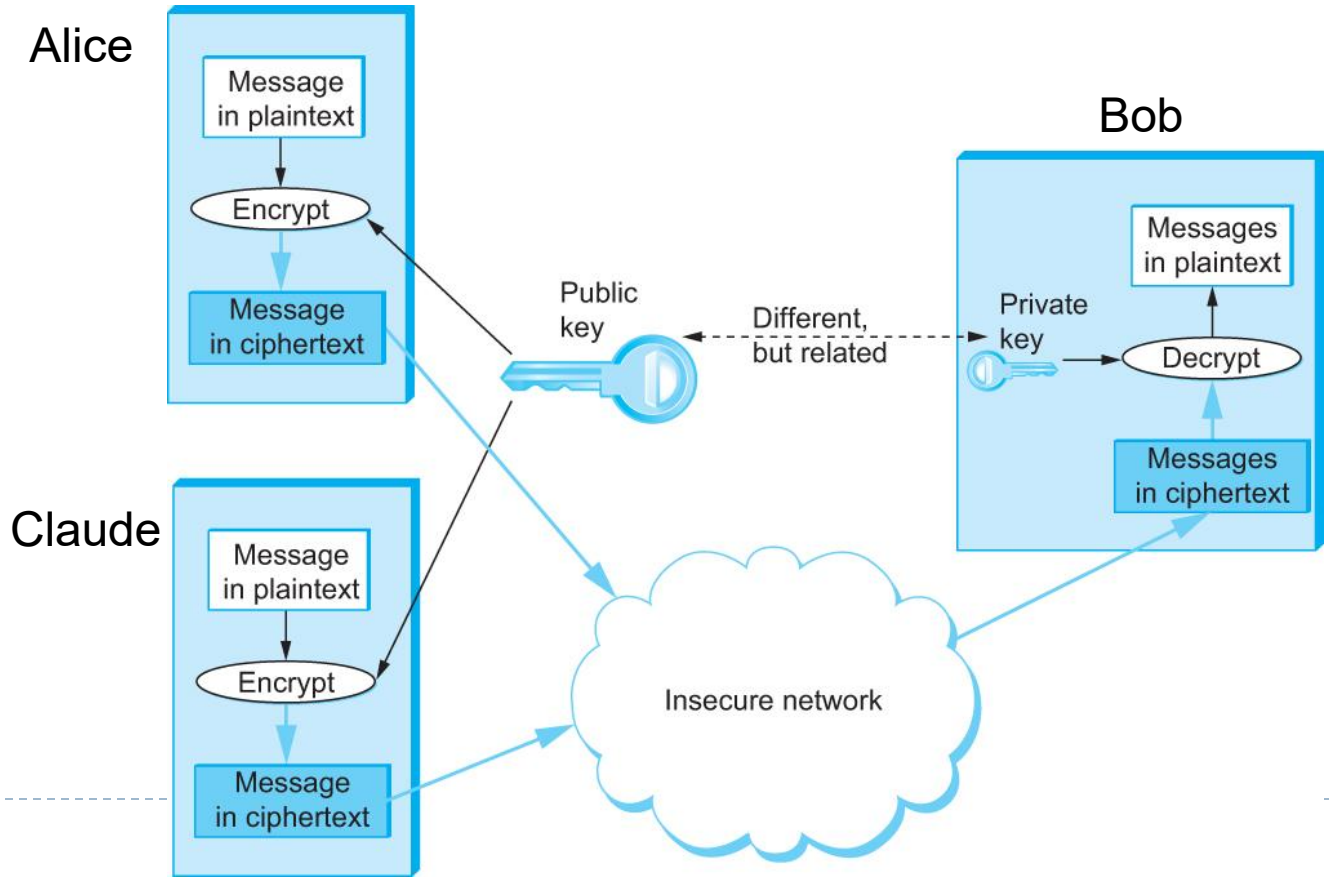
Criptografía de clave Asimétrica

- Criptografía de clave simétrica
  - Requiere que el emisor y el receptor conozca la clave secreta compartida.
  - ¿Cómo ponerse de acuerdo en la clave, especialmente si nunca se han visto?
- Criptografía de clave pública
  - Enfoque radicalmente distinto
    - [Diffie-Hellman 1976, RSA (Rivest–Shamir–Adleman) 1978]
  - Emisor y receptor **no comparten** una clave secreta
  - Clave de encriptación pública conocida **por todos**
  - Clave de desencriptación privada, conocida **sólo por el receptor**

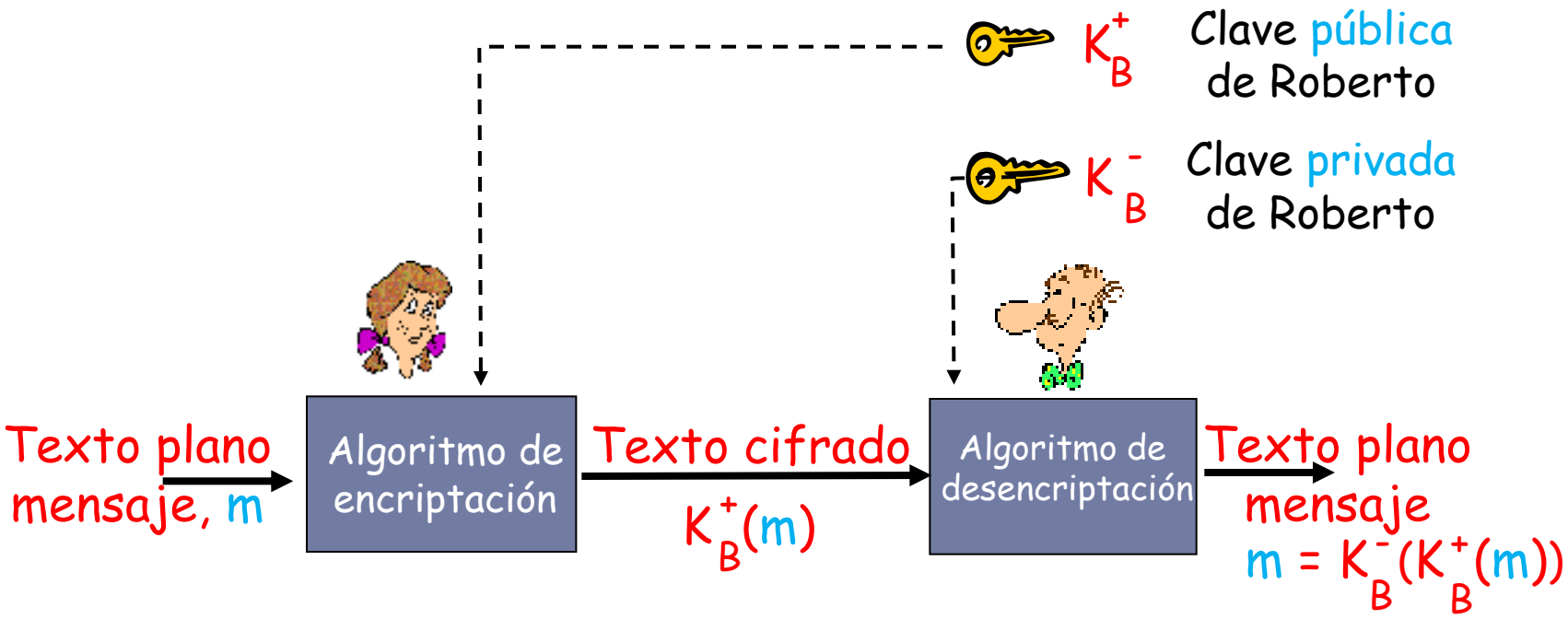


Criptografía de clave pública

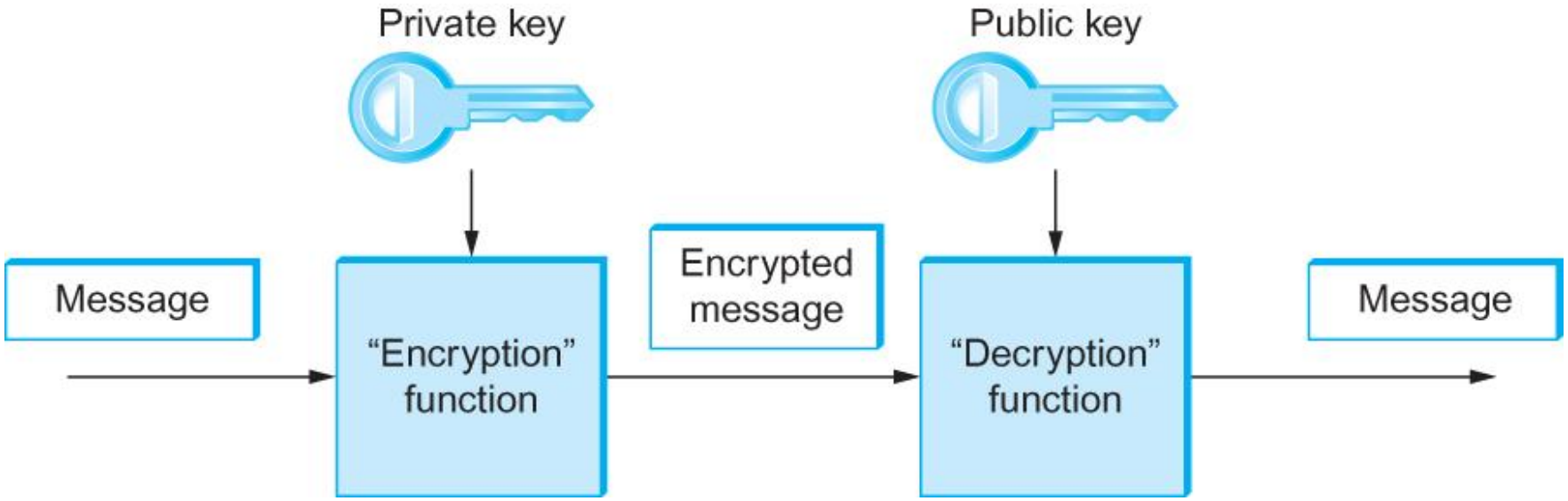
- Las claves de encriptado (pública) y desencriptado (privada) son lo suficientemente diferentes como para que la segunda no pueda calcularse a partir de la primera.



Criptografía de clave pública



Autenticación



Requisitos

- Debe ser fácil cifrar o descifrar, dada la clave adecuada

- Debe ser inviable computacionalmente derivar la clave privada a partir de:
  - La clave pública
  - Un texto que ha sido descifrado (plaintext)

RSA - Rivest–Shamir–Adleman

- Los conceptos teóricos que sustentan este algoritmo son propiedades matemáticas respecto a los números primos, módulos y exponenciación.
  - Factorizar números muy grandes en números primos es muy costoso
  - $(x^a)^b = (x^b)^a$

- Existe un algoritmo capaz de producir **un par de claves**, que debido a estas propiedades **no son derivables una de la otra**, pero **tienen la propiedad de ser la inversa**.

RSA: elegir claves

1. Elegir dos **números primos grandes**, ***p*** y ***q***.
   (por ejemplo, 1024 bits cada uno)

2. Calcular ***n*** = *p.q* y *z* = (*p*-*1*).(*q*-*1*)

3. Elegir **e** (con *e pequeño y e<n*) que no tenga factores comunes con *z*
   (**e** y *z* son primos relativos).

4. Encontrar un número ***d***, tal que ***e.d*-*1*** sea divisible de
   forma exacta entre *z* (en otras palabras, ***e.d*** mod *z* = *1*).

5. La **clave *pública*** es (***n,e***). La **clave *privada*** es (***n,d***).

K_B^+ K_B^-

RSA: encriptación, desencriptación

1. Dados (n,**e**) y (n,***d***) calculados anteriormente.

2. **Para encriptar** un patrón de bits ***m***, o plaintext, calcular:

   $\mathbf{c} = m^{e} \bmod n$ (es decir, el resto cuando m^{e} se divide por n).

3. **Para desencriptar** el patrón de bits recibidos **c**, o ciphertext, calcular:

   $m = \mathbf{c}^{d} \bmod n$ (es decir, el resto cuando $\mathbf{c}^{d}$ se divide por n).

$$\mathbf{m} = \underbrace{(\mathbf{m}^{\mathbf{e}} \bmod n)}_{\mathbf{c}}{}^{\boldsymbol{d}} \bmod n$$

RSA: encriptación, desencriptación

n = 33 (p=3, q=11)
e = 3
d = 7

$m = (m^{e} \bmod n)^{d} \bmod n$

Plaintext (P)			Ciphertext (C)		After decryption	
Symbolic	Numeric	P^3	$P^3 \pmod{33}$	C^7	$C^7 \pmod{33}$	Symbolic
S	19	6859	28	13492928512	19	S
U	21	9261	21	1801088541	21	U
Z	26	17576	20	1280000000	26	Z
A	01	1	1	1	01	A
N	14	2744	5	78125	14	N
N	14	2744	5	78125	14	N
E	05	125	26	8031810176	05	E

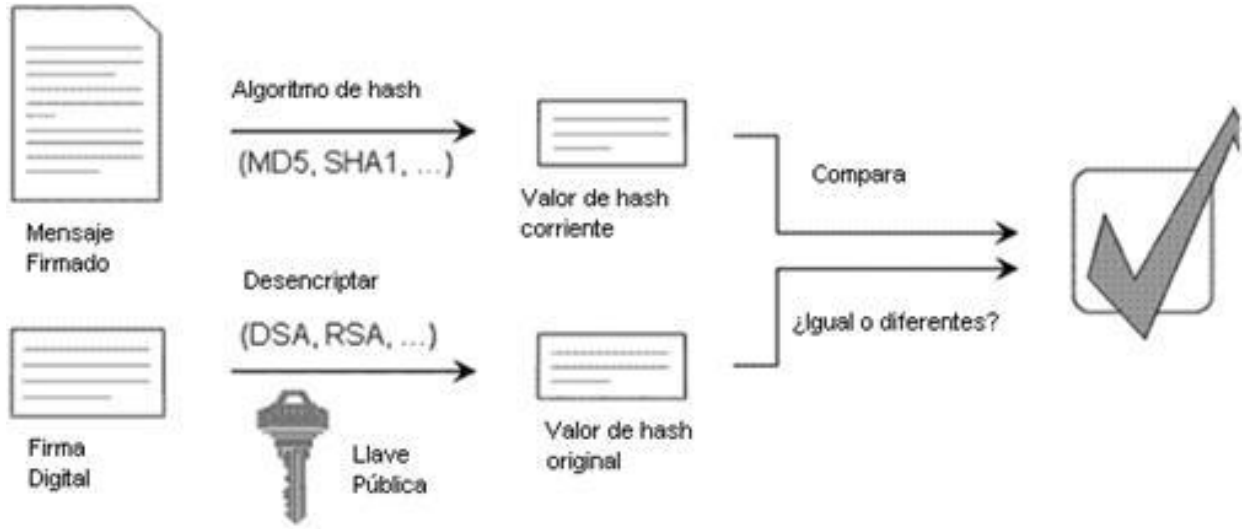
Sender's computation

Receiver's computation

RSA: otra propiedad importante

$$\underbrace{K_B^-(K_B^+(m))}_{\text{Usar primero clave pública, seguida de clave privada}} = m = \underbrace{K_B^+(K_B^-(m))}_{\text{Usar primero clave privada, seguida de clave pública}}$$

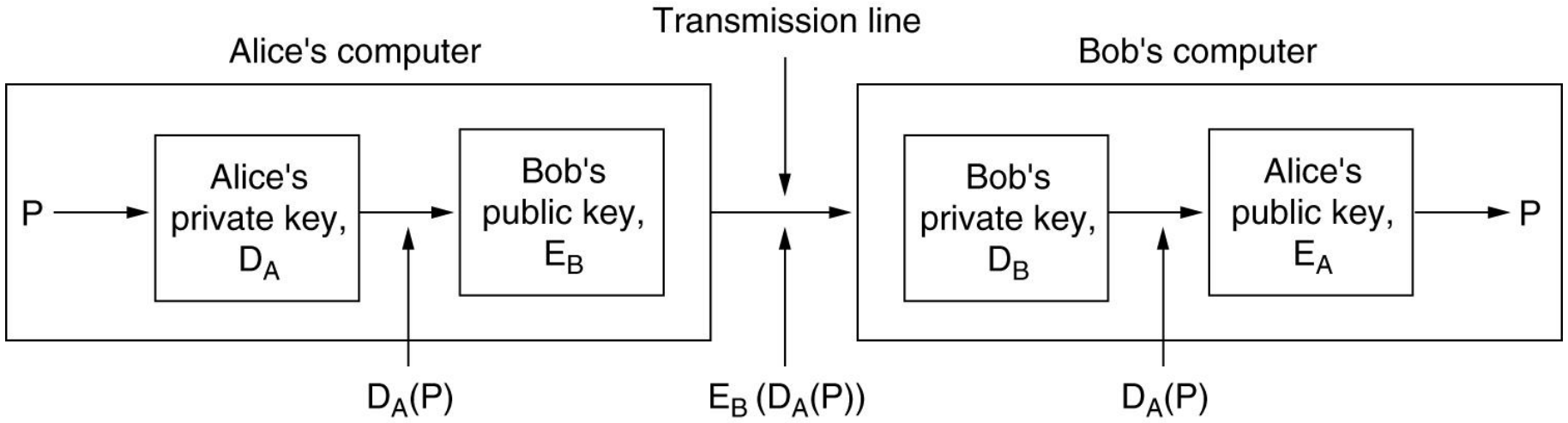
- Por ejemplo útil para firma digital



Seguridad en Redes

Firma Digital

Firma Digital con Criptografía Asimétrica

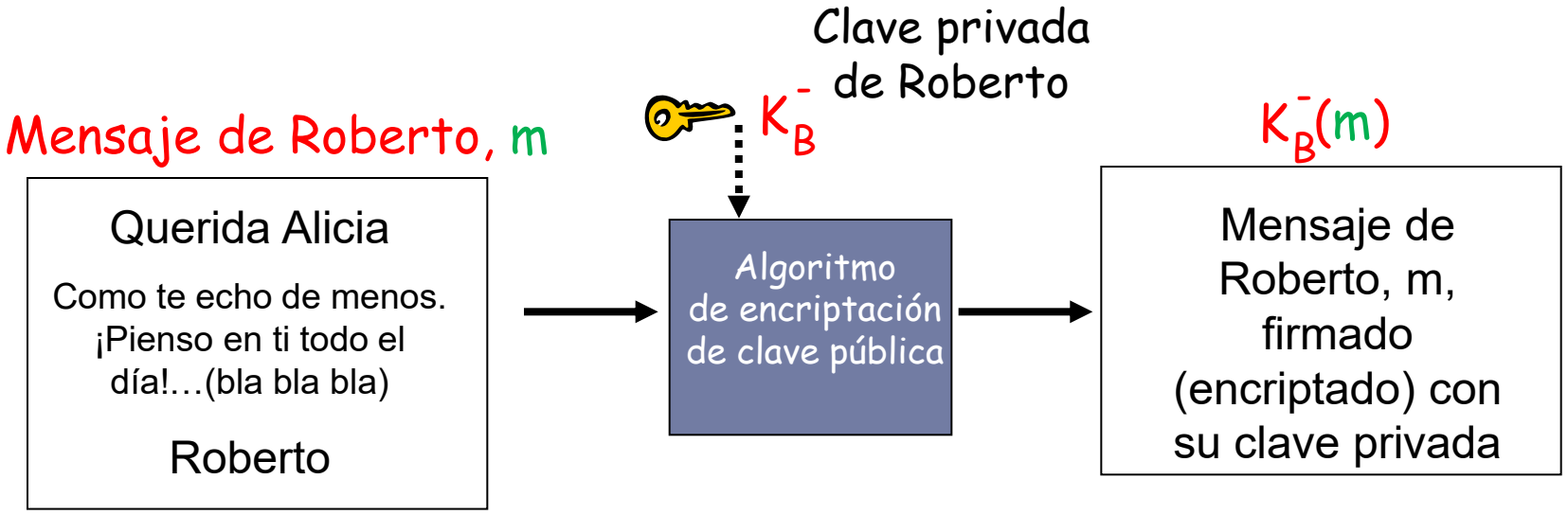


- Mensaje P
- No repudiación
  - Mediante **cifrado** con la Clave Privada
  - Bob puede producir P y $D_A(P)$, cosa que **solo Alice pudo haber hecho.**

Firma Digital

Firma digital simple para mensaje m

- Roberto firma m encriptándolo con su clave privada K_B, creando un mensaje "firmado" $K_B(m)$



Resumir el mensaje – Message Digest

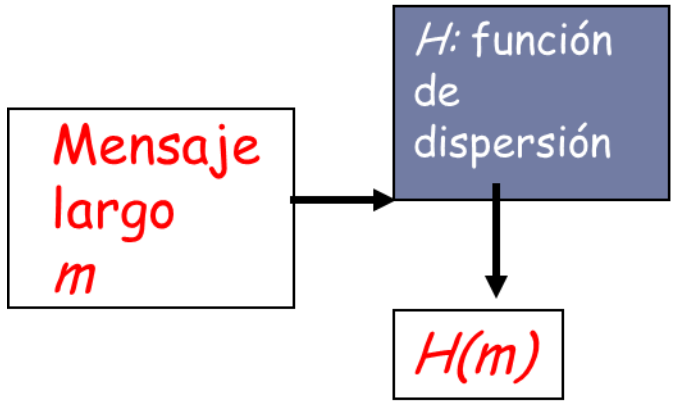
Encriptar con clave pública es computacionalmente caro para mensajes largos.

Objetivo: longitud fija, fácil de computar.

- Aplicar función de dispersión H a m, obtener resumen del mensaje de tamaño fijo, H(m).

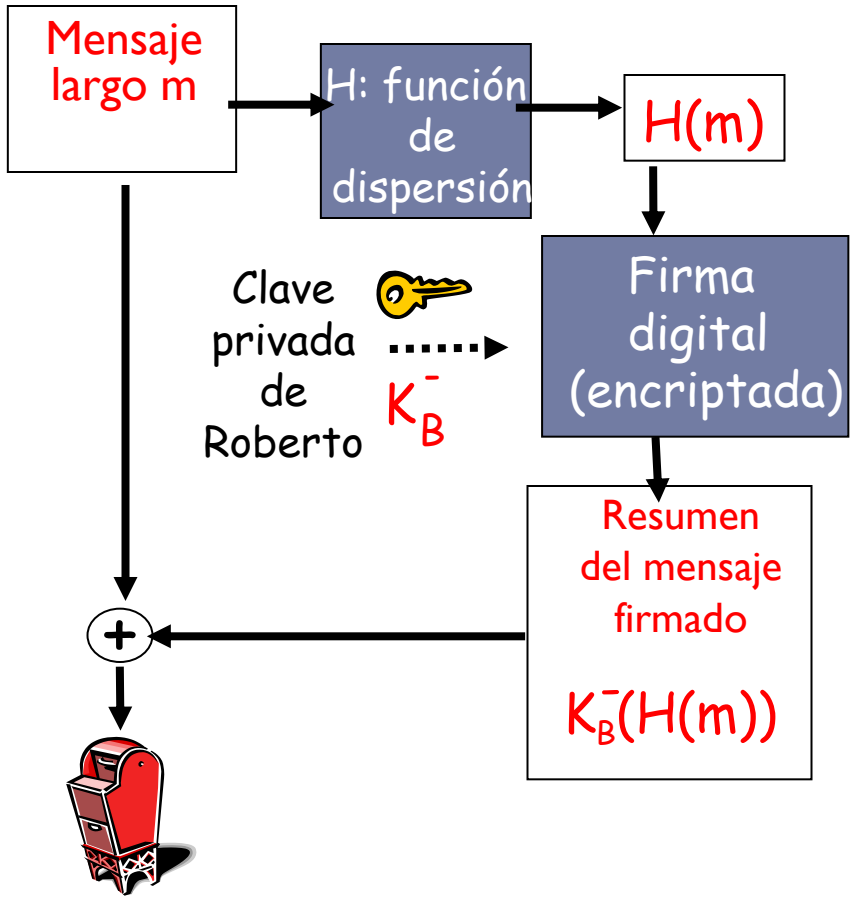
Propiedades de la función de Hash.

- Muchos a uno.
- Produce resumen de mensaje de tamaño fijo
- Dado el **resumen de mensaje x**, es computacionalmente inviable **hallar m para que x = H(m).**

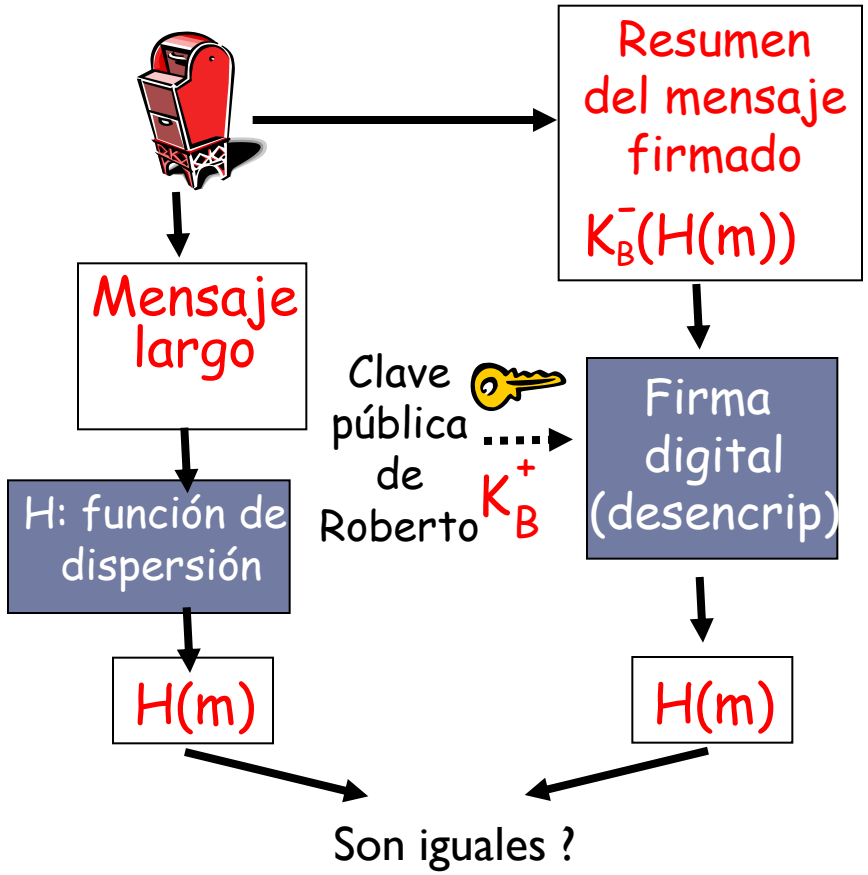


Firma Digital: Hash y Message Digest

Bob envía un mensaje largo



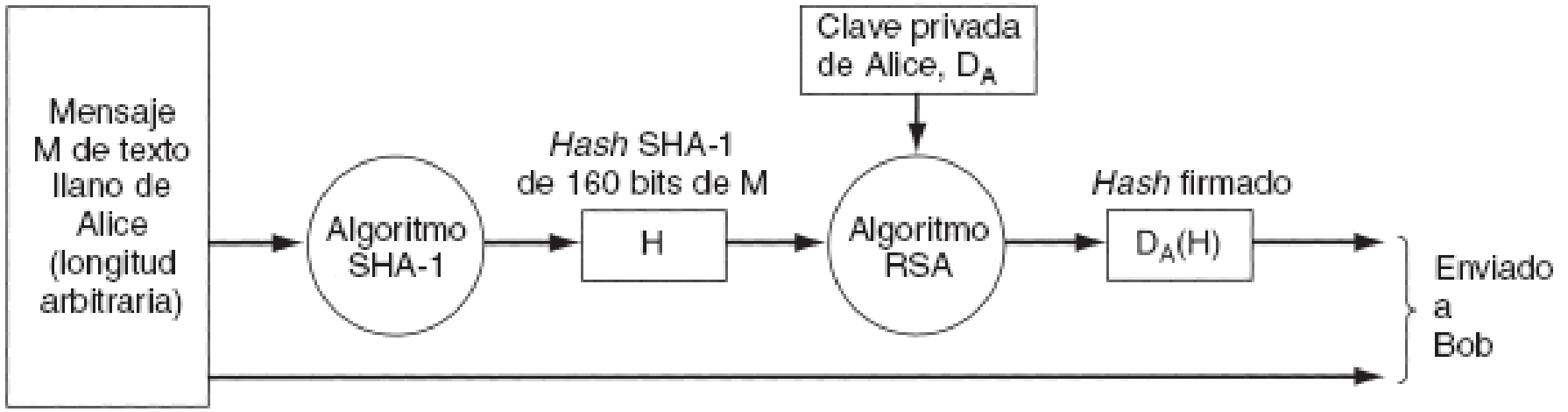
Alicia verifica la **firma** y la **integridad** del mensaje firmado digitalmente



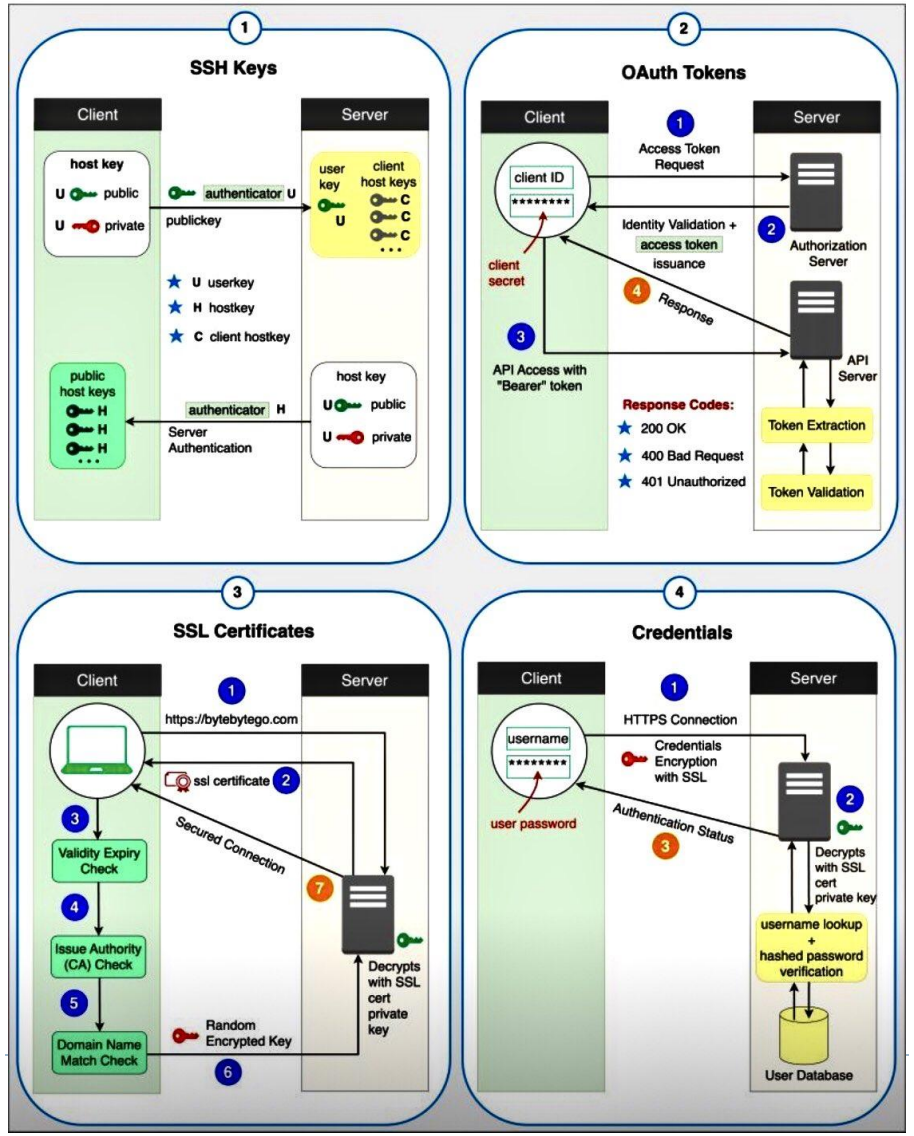
Algoritmos para la función HASH

- MD5 (RFC 1321):
  - Calcula un resumen de mensaje de 128 bits en un proceso de cuatro pasos.
  - Cadena x arbitraria de 128-bit, parece difícil construir mensaje m cuya dispersión MD5 sea igual a x.
  - Colisiones encontradas
- SHA-1:
  - Estándar de EE.UU. [NIST, FIPS PUB 180-1].
  - Resumen de mensaje de 160 bits.
  - Colisiones encontradas
- SHA-2
  - Resumen de mensaje de 256 y 512 bits.

Firma Digital con RSA y SHA-1



Autenticación



REDES DE COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO DISTRIBUIDO

prev_hash: 0000000000000000a3f…
merkle_root: 9c1e7b…d204
nonce: 2583019

Introducción a Blockchain

De la firma digital al consenso distribuido

Departamento de Computación · FCEyN · UBA

PUNTO DE PARTIDA

Lo que ya tenemos: firmas digitales

Una firma garantiza

- **Autenticidad:** la emitió quien tiene la clave privada
- **Integridad:** el mensaje no fue alterado
- **No repudio:** el firmante no puede negarla

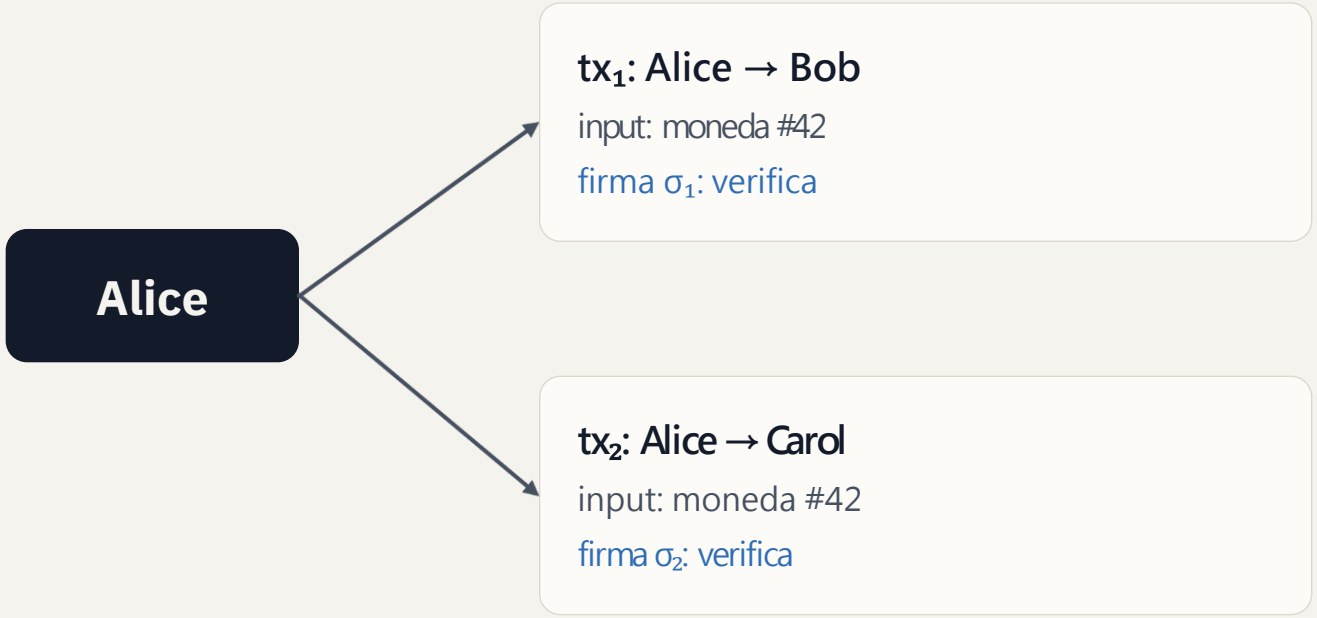
Pero no garantiza

- **Orden:** cuál de dos mensajes fue primero
- **Unicidad:** que no exista otro mensaje firmado que lo contradiga
- **Acuerdo:** que todos vean el mismo historial

Para el dinero digital, lo que falta es justamente **el orden**.

MOTIVACIÓN

El problema del doble gasto



Las dos firmas verifican.

La criptografía no puede decidir cuál vale: hay que acordar cuál llegó primero.

Solución clásica: un tercero de confianza (el banco) lleva el registro.

¿Se puede sin él?

LA IDEA CENTRAL

Una blockchain es un registro append-only, replicado entre nodos que no confían entre sí, que acuerdan un único orden sin autoridad central.

Hash
→ integridad

Firmas
→ autoría

Consenso · lo nuevo
→ orden

INGREDIENTE 1

Funciones de hash criptográficas

SHA-256("FCEyN") =

57fa8f43ec7af0481ef140dc4cc9b8d1
f4c8ade843bfba39e3ea9a6d1ad1e328

SHA-256("FCEyM") =

0cac12c6f62b7d1b630cf9dd1527a515
803f6765719ac82744514edd273107e7

Una letra distinta y el resultado no se parece en nada: **efecto avalancha**. Salida fija de 256 bits, cálculo rápido.

Preimagen

Dado y, es inviable hallar x con H(x) = y.

Segunda preimagen

Dado x, es inviable hallar $x' \neq x$ con $H(x') = H(x)$.

Colisiones

Es inviable hallar cualquier par $x \neq x'$ con $H(x) = H(x')$.

INGREDIENTE 2

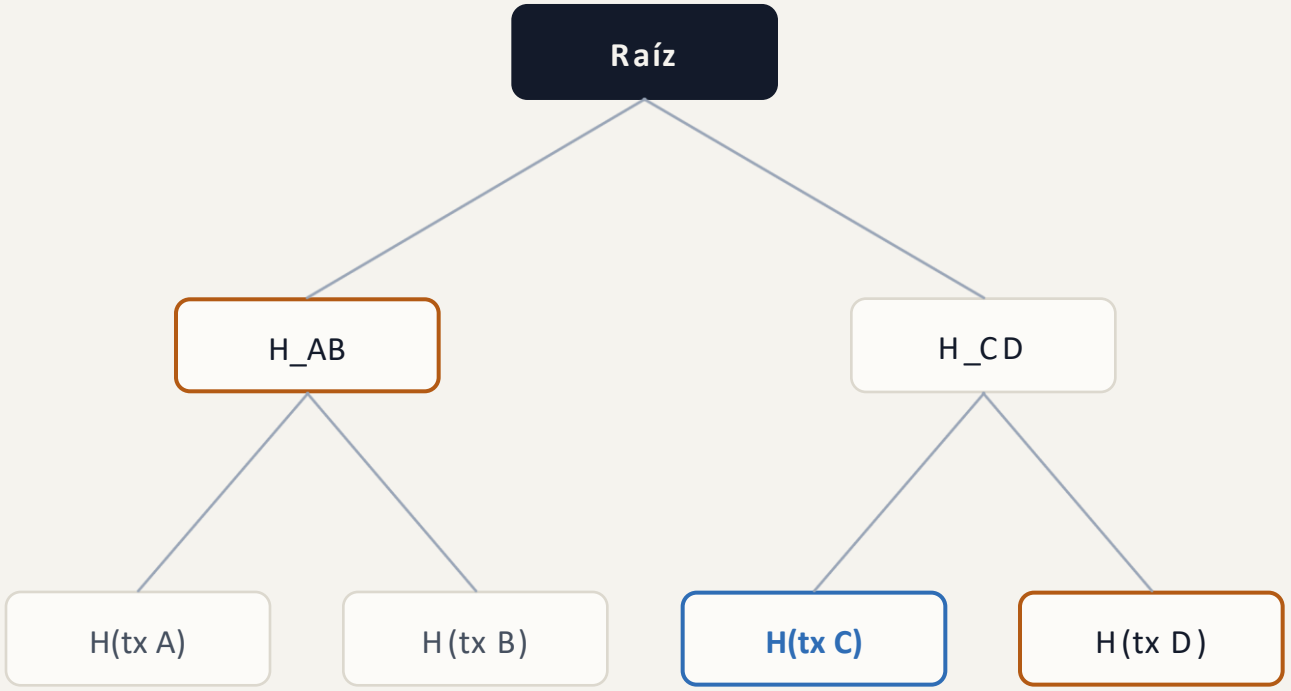
Encadenar bloques por su hash



Alterar una transacción del bloque 41 cambia su hash, el **prev** del 42 deja de coincidir y toda la cadena posterior queda inválida.

DENTRO DEL BLOQUE

Árbol de Merkle



La **raíz** (32 bytes) va en el header: cambiar cualquier transacción cambia la raíz.

Para probar que **tx C** está incluida alcanza con **H(tx D)** y **H_AB**: $\log_2(n)$ hashes.

Así verifican los clientes livianos (SPV) sin descargar el bloque completo.

DONDE ENTRA LA CLAVE PÚBLICA

Transacciones

01

Identidad

Dirección = hash(clave pública). No hay registro de usuarios: cualquiera genera su par de claves.

02

Gastar

La tx referencia salidas previas (UTXO) y se firma con la clave privada: ECDSA o Schnorr sobre secp256k1.

03

Verificar

Cada nodo chequea la firma y que la salida exista y no esté gastada.

La firma responde **quién**. El consenso tiene que responder **cuál primero**.

INGREDIENTE 3

Consenso en una red abierta

1982 · redes con identidades

Generales bizantinos

Lamport, Shostak y Pease: con f nodos maliciosos, el acuerdo exige **n ≥ 3f + 1** participantes conocidos.

Redes abiertas

Ataque Sybil

Si crear identidades es gratis, "un nodo, un voto" no sirve: el atacante inventa mil nodos.

Nakamoto, 2008

Votar con un recurso escaso y verificable: poder de cómputo.

BITCOIN

Proof of Work

buscar un nonce tal que

SHA256(SHA256(header)) < target

---

nonce= 0 → 8f3a91… no

nonce=1 → c21e07… no

nonce= 2 → 5b9d44… no

…

nonce= 2583019 → 0000000000… sí

Caro de producir, barato de verificar

Hallarlo exige muchísimos intentos; chequearlo, un solo hash.

Dificultad ajustable

Cada 2016 bloques se recalcula el target para sostener ~10 minutos por bloque.

Gana la cadena con más trabajo

Minar es una lotería: la chance de ganar es proporcional al poder de cómputo.

SEGURIDAD

¿Cuántas confirmaciones alcanzan?

q del atacante	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
z (P < 0,1%)	5	8	11	15	24	41	89	340

Paseo aleatorio

Si el atacante tiene menos cómputo que los honestos (q < p), su probabilidad de alcanzarlos cae exponencialmente con z.

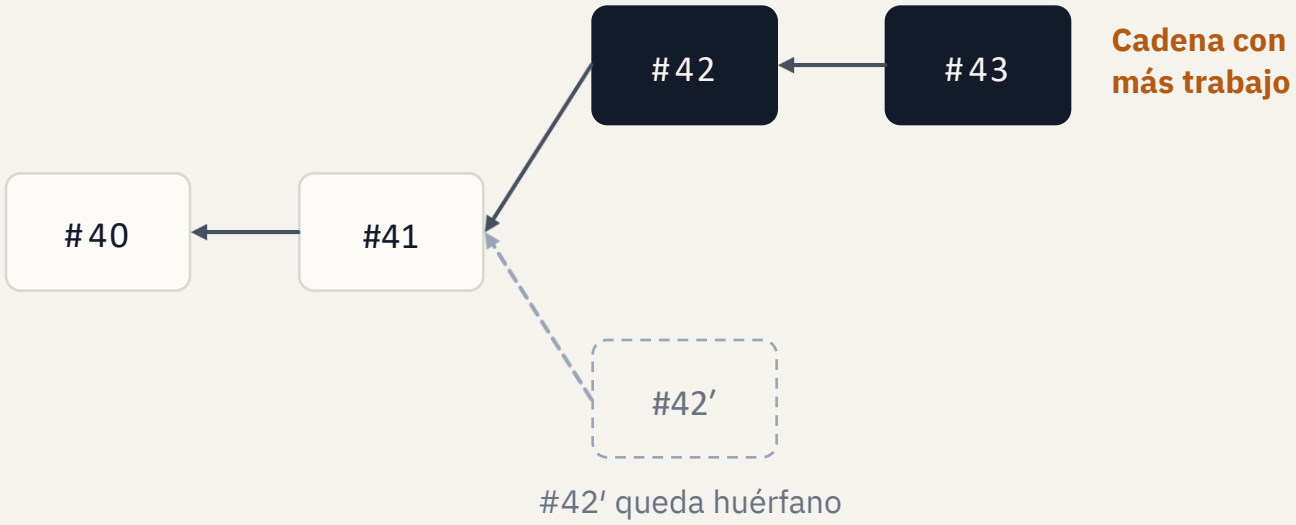
Ataque del 51%

Con q ≥ 50% el atacante gana siempre. "Esperar 6 confirmaciones" (~1 hora) es una convención, no un teorema.

Fuente: Nakamoto (2008), sección 11 · Introducción a Blockchain · 11

LA MIRADA DE REDES

Propagación y forks



Difusión por gossip

Cada nodo reenvía bloques y txs a sus pares; nadie ve la red completa.

Forks transitorios

Dos mineros hallan bloque casi a la vez y la red se divide hasta el siguiente.

Latencia vs. intervalo

Bloques más rápidos dan más forks y trabajo perdido. Bitcoin: ~7 tx/s.

OTROS MECANISMOS

Proof of Stake y BFT clásico

	Proof of Work	Proof of Stake	BFT (PBFT)
Recurso escaso	Cómputo (energía)	Capital en garantía	Identidad conocida
Red	Abierta	Abierta	Permisionada
Finalidad	Probabilística	Económica, por checkpoints	Inmediata
Tolera	< 50% del cómputo	< 1/3 del stake	f < n/3 nodos
Ejemplo	Bitcoin	Ethereum (desde 2022)	CometBFT (Cosmos)

PoS cambia energía por una garantía que el validador **pierde si hace trampa** (slashing).

ETHEREUM Y DESPUÉS

Una máquina de estados replicada

cada bloque aplica

$$estado_{n+1} = \delta(estado_n, txs)$$

Es la replicación de máquinas de estado (Schneider, 1990), pero entre nodos que no se conocen ni confían entre sí.

Smart contract

Código y estado en la cadena; todos los nodos lo ejecutan (EVM).

Gas

Cada instrucción cuesta: el límite por tx acota el cómputo y corta los loops infinitos.

Bugs inmutables

Lo desplegado no se parchea fácil. Caso de estudio: The DAO (2016).

PARA LLEVARSE

¿Cuándo conviene una blockchain?

Tiene sentido si...

- muchos escriben y no confían entre sí
- no hay un tercero aceptable para todos
- el historial debe ser verificable públicamente

Si hay un tercero confiable...

una base de datos replicada es más simple, más rápida y más barata.

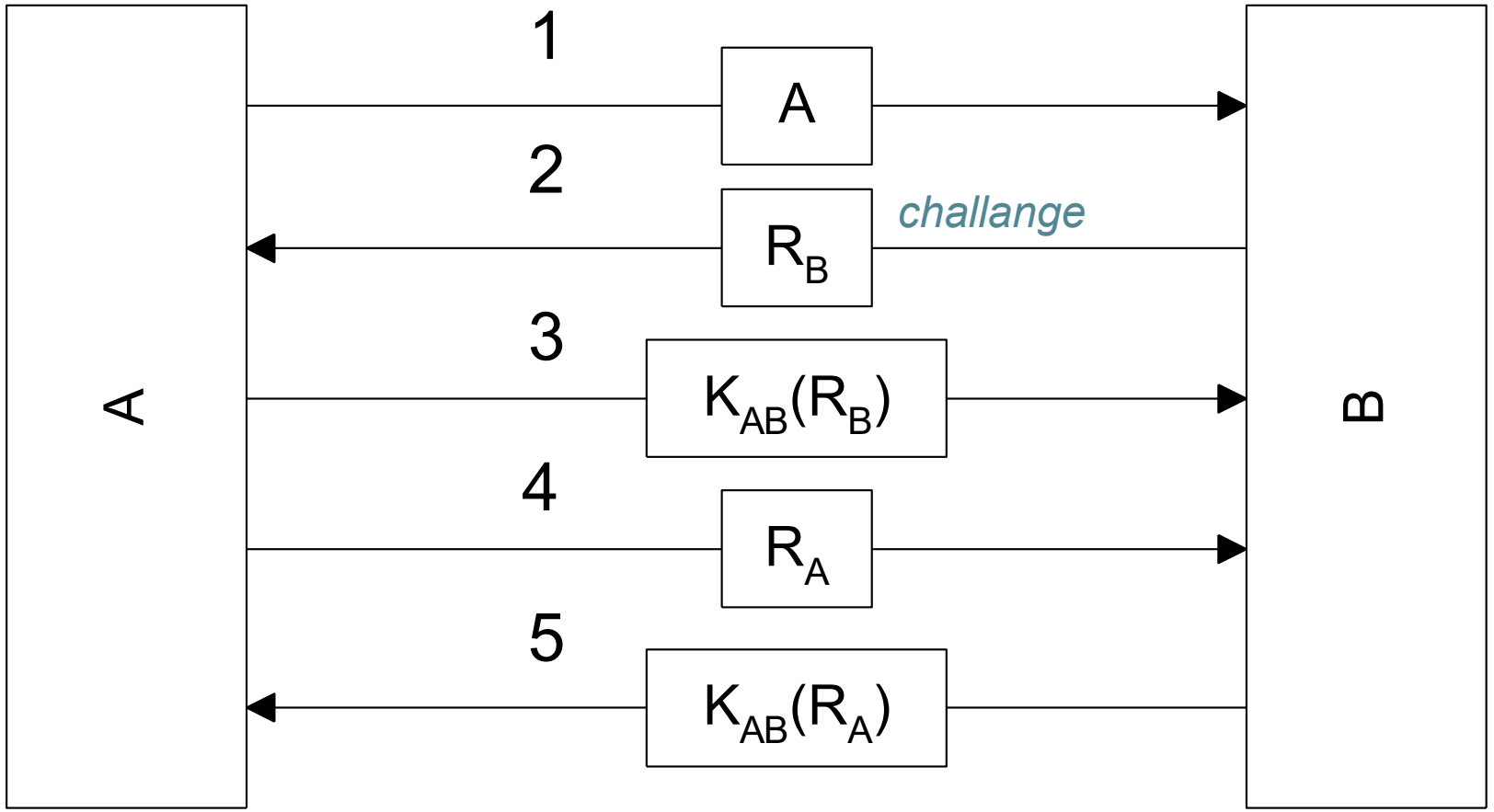
Lecturas

Nakamoto (2008), *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* · Narayanan et al. (2016), *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies* · Lamport, Shostak y Pease (1982)

Seguridad en Redes

Autenticación

Autenticación de dos vías



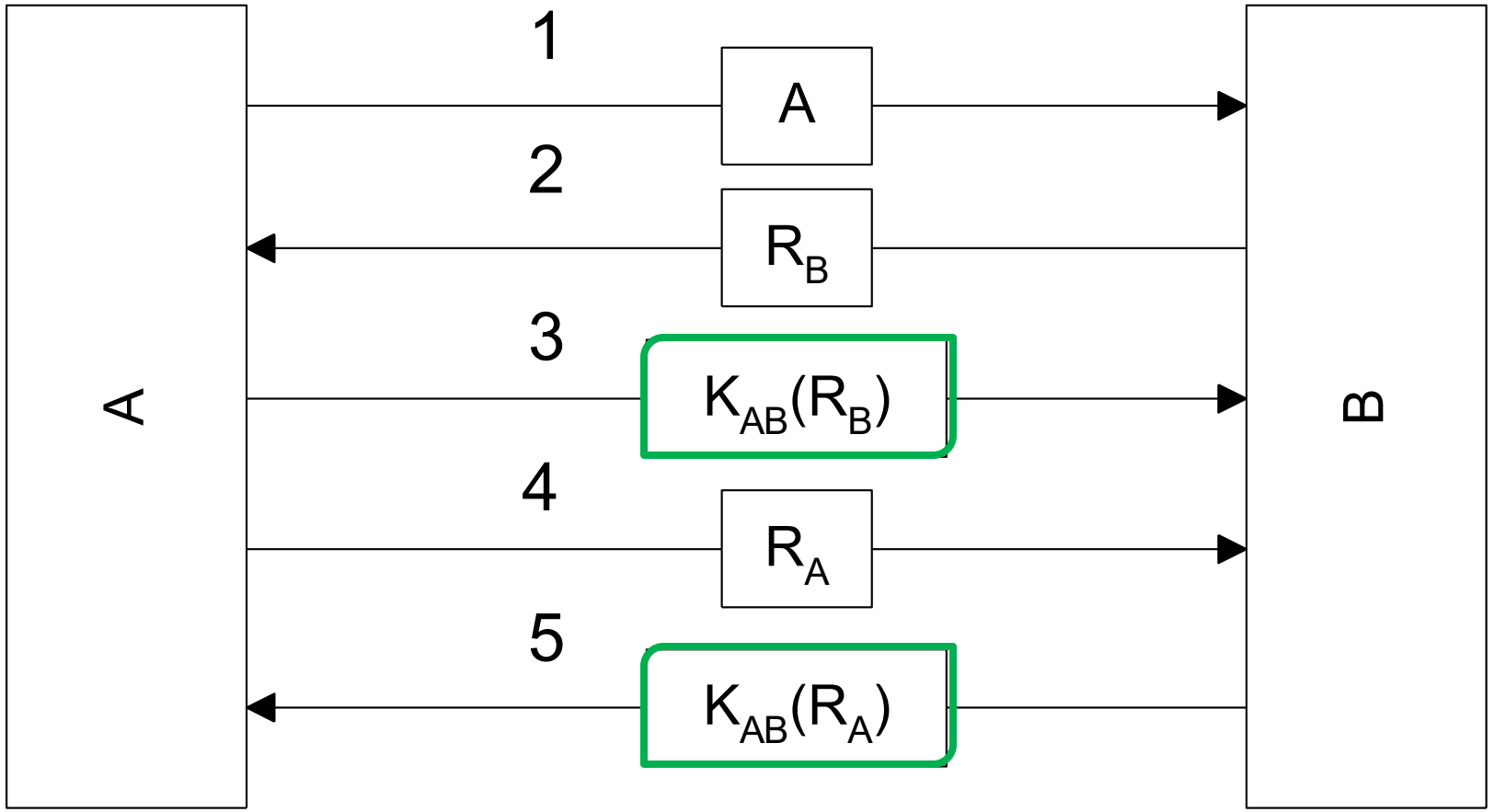
Protocolo "challenge-response"
K_{AB}: Clave Compartida

Tanenbaum, Computer Networks – 5 Ed.– pag 829

Autenticación basada en Claves Secretas Compartidas

- 1) A envía su identidad a B.
- 2) Dado que todavía B no puede determinar si el mensaje recibido es realmente de A o de un tercero T, B elige un *challenge* R_B, (un número aleatorio suficientemente grande) y se lo envía a A sin encriptar.
- 3) A encripta el mensaje 2 con la clave que comparte con B, $K_{AB}(R_B)$, y se lo devuelve a B.
- 4) Cuando B recibe este texto cifrado inmediatamente sabe que proviene de A, dado que es el único que conoce la clave K_{AB}.

Autenticación de dos vías



Protocolo "challenge-response"
K_{AB}: Clave Compartida

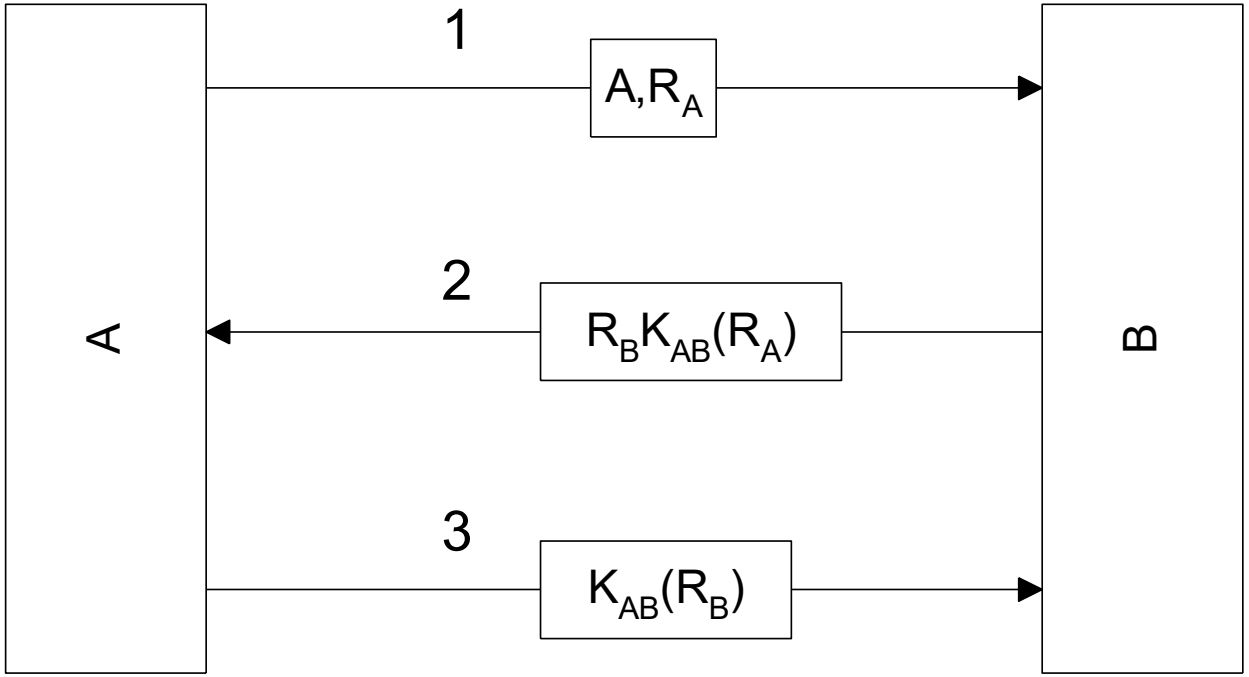
Tanenbaum, Computer Networks – 5 Ed.– pag 829

Autenticación basada en Claves Secretas Compartidas

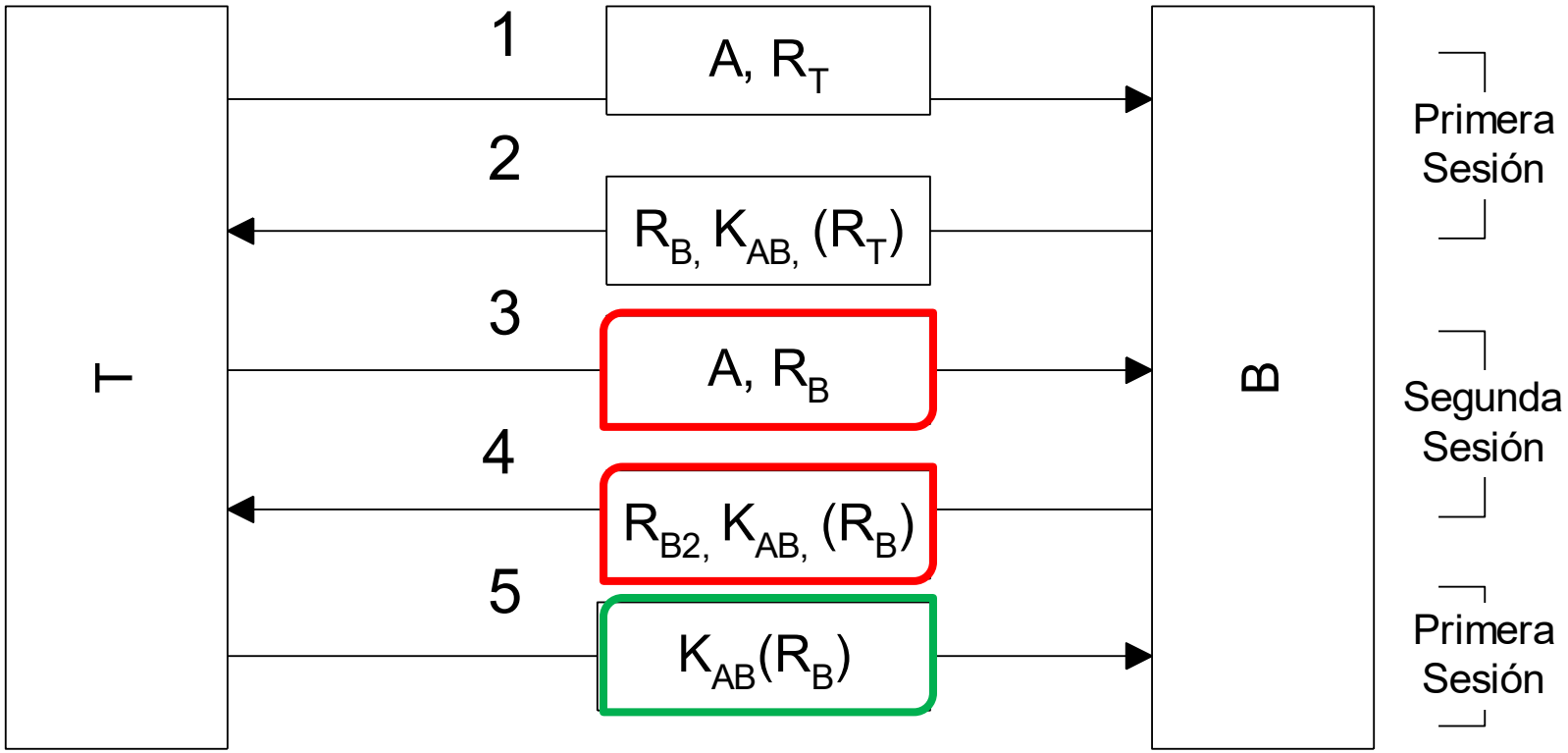
- La elección random y la longitud del *challenge* (e.g. 128 bits) hace realmente improbable que un tercero tome R_B y su respuesta $K_{AB}(R_B)$ de una sesión previa.
- En este punto B está seguro de la identidad de A, pero este último no posee ninguna garantía acerca de B.
- A efectos de verificar la identidad de B, A elige un número al azar, R_A, y se lo envía a B sin encriptar (mensaje 4).
- Cuando B responde con $K_{AB}(R_A)$, A se asegura de la identidad de B.
- En este momento, si ambos desean establecer una clave de sesión, entonces A seleccionará una K_S y lo enviará a B encriptado con K_{AB}

Protocolo Autenticación simplificado

Una forma de simplificar la secuencia anterior de envío de mensajes es haciendo que cada participante transmita su identidad y el challenge elegido en el mismo mensaje, sin esperar al envío correspondiente de la otra parte.



Ataque por sesiones



Protocolo "challenge-response"
T: tercero

Ataque por sesiones

Si resulta posible establecer sesiones múltiples entre los participantes, podría darse la siguiente secuencia:

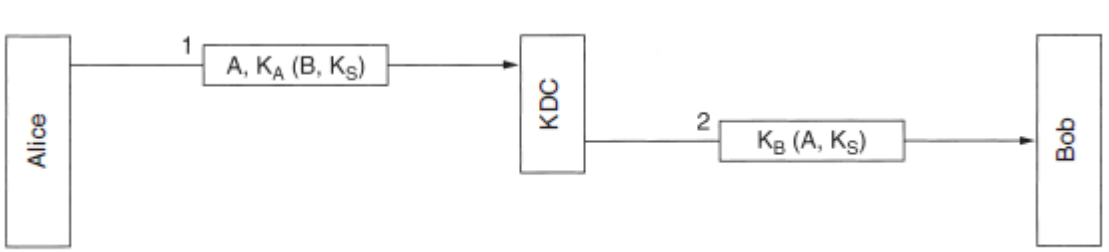
- En el mensaje 1, un tercero T, simula ser A, enviando la identidad de A y R_T.
- En el mensaje 2, B responde como siempre con su challenge R_B, y espera a que A se lo devuelva encriptado.
- En el mensaje 3, dado que T no conoce la clave de encripción, no puede devolver el challenge de B encriptado, entonces inicia una segunda sesión y envía como su challenge R_B.
- Cuando B le devuelve el challenge encriptado $K_{AB}(R_B)$, en el mensaje 4, T utiliza esto como respuesta al mensaje 2 de la primer sesión, logra engañar a B, y aborta la segunda.

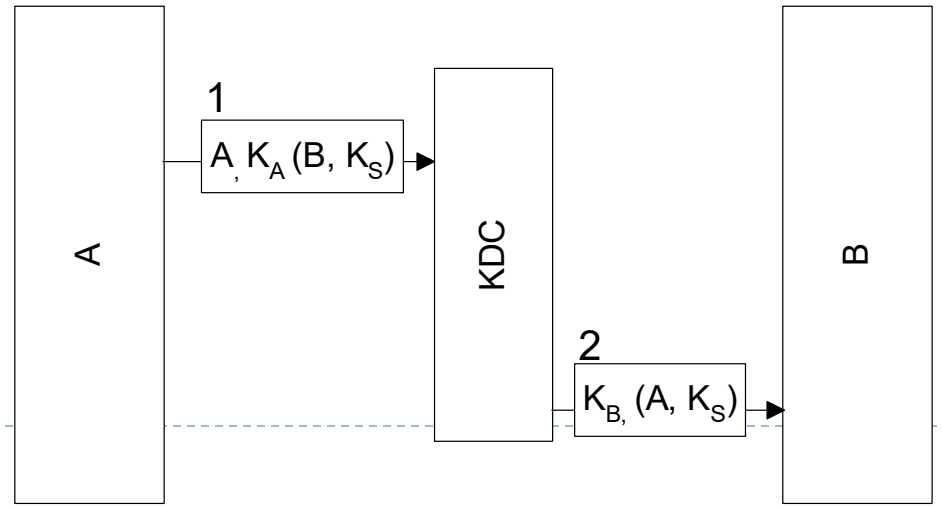
Reglas de diseño

- El participante que inicia la transmisión debe probar su identidad en forma previa al participante receptor.
- Ambos participantes deben usar claves diferentes para la verificación de identidades, aún cuando esto signifique tener dos claves compartidas K_{AB} y K'_{AB} .
- Deben elegir los challenges de conjuntos diferentes, por ejemplo el que inicia la transmisión del set de números pares y quien contesta a partir de los impares.
- Que resista ataques que involucren una segunda sesión paralela, en la que la información obtenida se use en una sesión diferente.

Distribución de claves confiable (KDC - *Key Distribution Center*)

- A selecciona una clave de sesión K_S y le comunica al KDC su intención de hablar con B.
- Este mensaje es encriptado utilizando la clave secreta K_A que A comparte solamente con el KDC.
- El KDC desencripta el mensaje tomando la identidad de B y la clave de sesión y construye un nuevo mensaje conteniendo la identidad de A y la clave de sesión, y lo envía a B encriptado con K_B, la clave secreta que B comparte con el KDC.
- Cuando B desencripta el mensaje, sabe que A se quiere comunicar con él y la clave que desea usar.





Autenticación

